中学3年　JH-MATH-G3-U08　標本調査

授業プリント 標本調査　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

データの活用｜全数調査と標本調査・無作為抽出・母集団の推定

授業時間 50 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U08-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの活用：度数分布・相対度数・代表値（平均値）。標本の割合や平均から母集団を推定するときに使う。 JH-MATH-G1-U07
- 確率：確率の考え方（同様に確からしい）。無作為に抽出することの意味を理解する土台になる。 JH-MATH-G2-U06
- 一次方程式：比例式 $a:b=c:d$ の解き方。標本の割合と母集団の割合が等しいとして推定値を求める。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 相対度数（割合）と平均値を求められる。
- 比例式を解ける。
- 確率の「同様に確からしい」の意味を知っている。

発展・応用への接続

- データの分布　四分位範囲と箱ひげ図：四分位範囲や箱ひげ図を使って、いくつかの標本のばらつきを比べる。 JH-MATH-G2-U07
- データの分析：データの分析で、分散・標準偏差や仮説検定の考え方へ発展する。 HS-MATH1-U05
- 統計的な推測：統計的な推測で、標本平均の分布や母平均の推定を確率分布を使って学ぶ。 HS-MATHB-U02

この授業の目標

1. 全数調査と標本調査の違いを理解し、目的に応じてどちらが適切かを判断できる。
2. 無作為に抽出することの必要性を説明し、偏りのない標本の選び方を判断できる。
3. 標本の割合や平均値から母集団の数量を推定し、その結果を「およそ」の値として解釈できる。

段階	時間	主な活動
導入：全部調べられるか	5分	テレビの視聴率、缶詰の品質検査などの例から、全部を調べない調査を考える
全数調査と標本調査	10分	用語（母集団・標本・標本の大きさ）と、標本調査を使う理由
無作為抽出	10分	偏りのある選び方の例、乱数さい・乱数表・コンピュータによる無作為抽出
母集団の推定	20分	割合による推定（例題1）、印をつけて数を推定する方法（例題2）
まとめと確認	5分	確認問題と問題プリントの指示

導入 全部を調べなくてもわかる？

工場でつくった缶詰の味を確かめるのに、全部の缶を開けて調べたら売る缶がなくなってしまう。テレビの視聴率も、すべての家庭を調べているわけではない。このように、集団の一部を調べて全体のようすを推定する方法を学ぶ。

- 集団のすべてを調べる調査を全数調査という（例：国勢調査、学校の健康診断）。
- 集団の一部を調べて、全体の傾向を推定する調査を標本調査という（例：世論調査、品質検査）。

口頭で解説すべきポイント

- 身のまわりの調査を挙げさせ、全数調査と標本調査に分類させる。
  発問：品質検査を全数調査にすると何が困るか。
  予想される反応：調べた製品が売れなくなる。時間や費用がかかりすぎる。
  タイミング：導入

定義　母集団と標本

標本調査で、調査の対象となる集団全体を母集団、母集団から取り出して実際に調べた一部分を標本という。標本にふくまれるものの個数を標本の大きさという。

使える条件・注意

- 母集団から標本を取り出すことを抽出という。
- 母集団の性質をよく表すように、かたよりなく取り出すことを無作為に抽出するという。
- 無作為抽出には、くじ引き、乱数さい、乱数表、コンピュータの乱数などを使う。

口頭で解説すべきポイント

- 「標本の大きさ」は、標本に入っている人数や個数のことで、母集団の大きさではないことを確認する。
  注意：母集団の人数と標本の大きさを取り違える生徒が多い。

定理・公式　標本の割合による推定

$$\text{母集団の数量} \approx \text{母集団の大きさ} \times \frac{\text{標本の中の該当数}}{\text{標本の大きさ}}$$

使える条件・注意

- 無作為に抽出した標本の割合（または平均値）は、母集団の割合（または平均値）とほぼ等しいと考えてよい。
- 推定した値は「およそ」の値であり、正確な値ではない。
- 一般に、標本の大きさが大きいほど、推定の結果は母集団の値に近くなりやすい。

証明

1. 無作為に抽出すると、母集団のどの要素も同じ程度に選ばれやすい。
2. そのため、標本の中の割合は、母集団の中の割合に近い値になりやすい。
3. よって、標本の割合を母集団の大きさにかけると、母集団の数量の推定値が得られる。

口頭で解説すべきポイント

- 同じ母集団から何回も標本を取り出し、割合がどれくらいばらつくかを実験やシミュレーションで見せる。
  タイミング：定理のあと

導出　印をつけて数を推定する考え方

導出

1. 池の魚の数を x 匹とする。a 匹をつかまえて印をつけ、池にもどす。
2. よく混ざったあとで n 匹をつかまえ、その中に印のついた魚が k 匹いたとする。

3. 池全体の印のついた魚の割合 $\dfrac{a}{x}$ は、標本の割合 $\dfrac{k}{n}$ とほぼ等しいと考える。

4. $x : a = n : k$ より $x = \dfrac{an}{k}$（およその数）。

口頭で解説すべきポイント

- 「よく混ざってから」「無作為に」とり出すことが前提であることを確認する。
  発問：印をつけた魚をもどしてすぐにつかまえると、どうなるか。
  予想される反応：印のついた魚ばかりつかまり、推定が小さくなりすぎる。

例題 例題1　割合による推定

ある中学校の生徒 480 人から 60 人を無作為に抽出して調べたところ、21 人が毎日朝食前に読書をしていると答えた。全校で毎日朝食前に読書をしている生徒は、およそ何人と推定できるか。

思考の糸口：標本の割合を、母集団の大きさにかける。

1. 標本の割合は $\dfrac{21}{60} = \dfrac{7}{20}$。
2. 母集団でも同じ割合と考えて $480 \times \dfrac{7}{20} = 168$。

答　およそ 168 人

口頭で解説すべきポイント

- 答えに「およそ」をつける理由を言わせる。

例題 例題2　印をつけて数を推定する

袋の中に白い碁石がたくさん入っている。黒い碁石 50 個を入れてよくかき混ぜ、40 個を無作為に取り出したところ、黒い碁石が 5 個ふくまれていた。袋の中の白い碁石は、およそ何個と推定できるか。

思考の糸口：袋全体と標本で、白と黒の比が等しいと考える。

1. 取り出した 40 個のうち白は 35 個。白：黒$= 35 : 5 = 7 : 1$。
2. 袋の中でも白：黒$= 7 : 1$ と考え、白を x 個とすると $x : 50 = 7 : 1$。
3. $x = 350$。

答　およそ 350 個

よくある誤り	正しい考え方
全体の個数 $50 \times \dfrac{40}{5} = 400$ を白の個数とする	400 個は黒もふくめた全体。白は $400 - 50 = 350$ 個

口頭で解説すべきポイント

- 全体を求める方法（$400 - 50$）と、白と黒の比から直接求める方法を比べさせる。

板書案 板書案

① 全数調査・標本調査	② 無作為抽出	③ 推定
全数：すべて調べる（国勢調査）	かたよりなく選ぶ	標本の割合 ≒ 母集団の割合
標本：一部から全体を推定	乱数さい・乱数表・コンピュータ	印をつける：$x : a = n : k$
母集団・標本・標本の大きさ	希望者だけ・一部の場所だけ → NG	答えは「およそ」

口頭で解説すべきポイント

- ②の NG 例は、なぜ偏るのかを一言ずつ添えて板書する。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
標本の大きさを大きくすれば推定値は必ず正確な値に一致する	近くなりやすいだけで、一致するとは限らない
希望者を集めた調査も標本調査として適切	かたよりがあるので母集団の性質を表すとは限らない
推定値を正確な値として答える	標本調査の結果は「およそ」の値

口頭で解説すべきポイント

- 標本調査の問題では、最初に「母集団は何か」「標本は何か」「標本の大きさはいくつか」を言わせる。
- 推定の比例式は、「全体：該当数＝標本：標本の中の該当数」のように、同じ並びで書かせると逆にしにくい。
  発問：池の魚の問題で、比例式の4つの数はそれぞれ何を表すか。
  予想される反応：池全体、印のついた魚、2回目にとった魚、その中の印のついた魚。
- 入試では、碁石や豆を混ぜる問題、印をつけた魚の問題がよく出る。「白だけ」か「全体」かをよく読むよう指導する。
  タイミング：まとめ

まとめ まとめ

- 全数調査は集団のすべてを、標本調査は一部を調べて全体を推定する。
- 母集団から無作為に抽出した標本の割合や平均値は、母集団の値とほぼ等しいと考える。
- 推定した値は「およそ」の値である。標本の大きさが大きいほど、推定は一般に正確になりやすい。

確認 確認問題

1. 学校で行う健康診断は、全数調査と標本調査のどちらか。
   → 全数調査
2. ある市の中学生 9000 人から 300 人を選んで調べた。標本の大きさはいくつか。
   → 300
3. 200 個の製品から無作為に 20 個を調べると、不良品が 1 個あった。200 個の中の不良品はおよそ何個か。
   → およそ 10 個

JH-MATH-G3-U08-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学3年　JH-MATH-G3-U08　標本調査

授業プリント 標本調査　授業プリント 生徒用

データの活用｜全数調査と標本調査・無作為抽出・母集団の推定

授業時間 50 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U08-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの活用：度数分布・相対度数・代表値（平均値）。標本の割合や平均から母集団を推定するときに使う。 JH-MATH-G1-U07
- 確率：確率の考え方（同様に確からしい）。無作為に抽出することの意味を理解する土台になる。 JH-MATH-G2-U06
- 一次方程式：比例式 $a:b=c:d$ の解き方。標本の割合と母集団の割合が等しいとして推定値を求める。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 相対度数（割合）と平均値を求められる。
- 比例式を解ける。
- 確率の「同様に確からしい」の意味を知っている。

発展・応用への接続

- データの分布　四分位範囲と箱ひげ図：四分位範囲や箱ひげ図を使って、いくつかの標本のばらつきを比べる。 JH-MATH-G2-U07
- データの分析：データの分析で、分散・標準偏差や仮説検定の考え方へ発展する。 HS-MATH1-U05
- 統計的な推測：統計的な推測で、標本平均の分布や母平均の推定を確率分布を使って学ぶ。 HS-MATHB-U02

この授業の目標

1. 全数調査と標本調査の違いを理解し、目的に応じてどちらが適切かを判断できる。
2. 無作為に抽出することの必要性を説明し、偏りのない標本の選び方を判断できる。
3. 標本の割合や平均値から母集団の数量を推定し、その結果を「およそ」の値として解釈できる。

導入 全部を調べなくてもわかる？

工場でつくった缶詰の味を確かめるのに、全部の缶を開けて調べたら売る缶がなくなってしまう。テレビの視聴率も、すべての家庭を調べているわけではない。このように、集団の一部を調べて全体のようすを推定する方法を学ぶ。

- 集団のすべてを調べる調査を全数調査という（例：国勢調査、学校の健康診断）。
- 集団の一部を調べて、全体の傾向を推定する調査を標本調査という（例：世論調査、品質検査）。

定義 母集団と標本

標本調査で、調査の対象となる集団全体を母集団、母集団から取り出して実際に調べた一部分を標本という。標本にふくまれるものの個数を標本の大きさという。

使える条件・注意

- 母集団から標本を取り出すことを抽出という。
- 母集団の性質をよく表すように、かたよりなく取り出すことを無作為に抽出するという。
- 無作為抽出には、くじ引き、乱数さい、乱数表、コンピュータの乱数などを使う。

定理・公式 標本の割合による推定

$$\text{母集団の数量} \approx \text{母集団の大きさ} \times \frac{\text{標本の中の該当数}}{\text{標本の大きさ}}$$

使える条件・注意

- 無作為に抽出した標本の割合（または平均値）は、母集団の割合（または平均値）とほぼ等しいと考えてよい。
- 推定した値は「およそ」の値であり、正確な値ではない。
- 一般に、標本の大きさが大きいほど、推定の結果は母集団の値に近くなりやすい。

証明

1. 無作為に抽出すると、母集団のどの要素も同じ程度に選ばれやすい。
2. そのため、標本の中の割合は、母集団の中の割合に近い値になりやすい。
3. よって、標本の割合を母集団の大きさにかけると、母集団の数量の推定値が得られる。

導出 印をつけて数を推定する考え方

導出

1. 池の魚の数を x 匹とする。a 匹をつかまえて印をつけ、池にもどす。
2. よく混ざったあとで n 匹をつかまえ、その中に印のついた魚が k 匹いたとする。
3. 池全体の印のついた魚の割合 $\dfrac{a}{x}$ は、標本の割合 $\dfrac{k}{n}$ とほぼ等しいと考える。
4. $x : a = n : k$ より $x = \dfrac{an}{k}$（およその数）。

例題 例題1　割合による推定

ある中学校の生徒 480 人から 60 人を無作為に抽出して調べたところ、21 人が毎日朝食前に読書をしていると答えた。全校で毎日朝食前に読書をしている生徒は、およそ何人と推定できるか。

ヒント：標本の割合を、母集団の大きさにかける。

例題 例題2　印をつけて数を推定する

袋の中に白い碁石がたくさん入っている。黒い碁石 50 個を入れてよくかき混ぜ、40 個を無作為に取り出したところ、黒い碁石が 5 個ふくまれていた。袋の中の白い碁石は、およそ何個と推定できるか。

ヒント：袋全体と標本で、白と黒の比が等しいと考える。

よくある誤り	正しい考え方
全体の個数 $50 \times \dfrac{40}{5} = 400$ を白の個数とする	400 個は黒もふくめた全体。白は $400 - 50 = 350$ 個

板書案 板書案

① 全数調査・標本調査	② 無作為抽出	③ 推定
全数：すべて調べる（国勢調査）	かたよりなく選ぶ	標本の割合 ≒ 母集団の割合
標本：一部から全体を推定	乱数さい・乱数表・コンピュータ	印をつける：$x : a = n : k$
母集団・標本・標本の大きさ	希望者だけ・一部の場所だけ → NG	答えは「およそ」

まとめ まとめ

- 全数調査は集団のすべてを、標本調査は一部を調べて全体を推定する。

- 母集団から無作為に抽出した標本の割合や平均値は、母集団の値とほぼ等しいと考える。
- 推定した値は「およそ」の値である。標本の大きさが大きいほど、推定は一般に正確になりやすい。

確認 確認問題

1. 学校で行う健康診断は、全数調査と標本調査のどちらか。

解答

2. ある市の中学生 9000 人から 300 人を選んで調べた。標本の大きさはいくつか。

解答

3. 200 個の製品から無作為に 20 個を調べると、不良品が 1 個あった。200 個の中の不良品はおよそ何個か。

解答

JH-MATH-G3-U08-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

数　　学

標本調査

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次の調査のうち，標本調査が適しているものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 航空機に乗る前の乗客の手荷物検査
2. 入学試験の採点
3. ある川の水質検査
4. 国勢調査

(イ)　次の調査のうち，標本調査が適しているものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ある学級の生徒の出欠の確認
2. 入学試験の採点
3. 工場でつくった缶詰の品質検査
4. ある中学校の3年生全員の進路希望の調査

(ウ)　次の調査のうち，標本調査が適しているものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ある川の水質検査
2. 学校で行う健康診断
3. ある学級の生徒の出欠の確認
4. 航空機に乗る前の乗客の手荷物検査

(エ)　次の調査のうち，全数調査が適しているものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 内閣の支持率を調べる世論調査
2. ある池にすむ魚の数の調査
3. 全国の中学生の平均睡眠時間の調査
4. 入学試験の採点

(オ)　ある工場で1日につくられた電池 9100 個の中から 60 個を無作為に抽出して調査を行った。この標本調査の標本の大きさを求めなさい。

答え　| あ | い |

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　ある市の中学生 7500 人の中から 40 人を無作為に抽出して調査を行った。この標本調査の標本の大きさを求めなさい。

答え　| う | え |

(イ)　ある県の有権者 526600 人の中から 400 人を無作為に抽出して調査を行った。この標本調査の母集団として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 無作為に抽出した 400 人
2. 526200 人（標本に選ばれなかったもの）
3. ある県の有権者 526600 人
4. ある県の有権者のうち，条件にあてはまる人

(ウ) ある県の有権者 845500 人の中から 120 人を無作為に抽出して調査を行った。この標本調査の標本として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ある県の有権者 845500 人
2. 無作為に抽出した 120 人
3. 845500 人の中から 120 人を選ぶ方法
4. 845380 人（標本に選ばれなかったもの）

(エ) ある中学校で，全校生徒の通学時間を調べるために，全校生徒 660 人の中から 50 人を選んで調査することにした。標本の選び方として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 調査に協力したいと希望した人の中から選ぶ。
2. 昇降口にいた人の中から先着順に選ぶ。
3. 調査をする人が，よく知っている人の中から選ぶ。
4. 全員に番号をつけ，乱数表を使って選ぶ。

(オ) ある中学校で，全校生徒の1日の平均睡眠時間を調べるために，全校生徒 600 人の中から 50 人を選んで調査することにした。標本の選び方として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 全員に番号をつけ，乱数表を使って選ぶ。
2. 調査をする人が，よく知っている人の中から選ぶ。
3. 調査に協力したいと希望した人の中から選ぶ。
4. 出席番号の小さい順に選ぶ。

問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) ある中学校で，全校生徒の1日の平均睡眠時間を調べるために，全校生徒 660 人の中から 60 人を選んで調査することにした。標本の選び方として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 朝の図書室にいた人の中から先着順に選ぶ。
2. 全員の名前を書いたくじをよく混ぜて，くじ引きで選ぶ。
3. 調査に協力したいと希望した人の中から選ぶ。
4. 出席番号の小さい順に選ぶ。

(イ) ある中学校で，全校生徒の1日の平均睡眠時間を調べるために，全校生徒 720 人の中から 50 人を選んで調査することにした。標本の選び方として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 調査をする人が，よく知っている人の中から選ぶ。
2. 3年生の人の中から選ぶ。
3. 全員に番号をつけ，コンピュータで発生させた乱数を使って選ぶ。
4. 出席番号の小さい順に選ぶ。

(ウ) ある図書館の本 2120 冊から 40 冊を無作為に抽出して調べたところ，2 冊が貸し出し中であることがわかった。ある図書館の本 2120 冊のうち，貸し出し中であるものはおよそ何冊と推定できるか，求めなさい。

答え | お | か | き |

(エ) ある図書館の本 20000 冊から 80 冊を無作為に抽出して調べたところ，77 冊が貸し出し中であることがわかった。ある図書館の本 20000 冊のうち，貸し出し中であるものはおよそ何冊と推定できるか，求めなさい。

答え | く | け | こ | さ | し |

(オ) ある町の世帯 3450 世帯から 150 世帯を無作為に抽出して調べたところ，82 世帯がペットを飼っていることがわかった。ある町の世帯 3450 世帯のうち，ペットを飼っているものはおよそ何世帯と推定できるか，求めなさい。

答え | す | せ | そ | た |

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) ある中学校の生徒 2700 人から 150 人を無作為に抽出して調べたところ，54 人がスマートフォンを持っていることがわかった。ある中学校の生徒 2700 人のうち，スマートフォンを持っているものはおよそ何人と推定できるか，求めなさい。

答え | ち | つ | て |

(イ) 袋の中に白いビーズがたくさん入っている。この袋に黒いビーズ 90 個を入れてよくかき混ぜたあと，90 個を無作為に取り出したところ，黒いビーズが 5 個ふくまれていた。はじめに袋の中に入っていた白いビーズは，およそ何個と推定できるか，求めなさい。

答え | と | な | に | ぬ |

(ウ) 袋の中に白い玉がたくさん入っている。この袋に赤い玉 40 個を入れてよくかき混ぜたあと，72 個を無作為に取り出したところ，赤い玉が 12 個ふくまれていた。赤い玉を入れたあとの袋の中の玉の総数は，およそ何個と推定できるか，求めなさい。

答え | ね | の | は |

(エ) 袋の中に白い碁石がたくさん入っている。この袋に黒い碁石 120 個を入れてよくかき混ぜたあと，45 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 4 個ふくまれていた。はじめに袋の中に入っていた白い碁石は，およそ何個と推定できるか，求めなさい。

答え | ひ | ふ | へ | ほ |

(オ) 袋の中に白い碁石がたくさん入っている。この袋に黒い碁石 150 個を入れてよくかき混ぜたあと，45 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 6 個ふくまれていた。黒い碁石を入れたあとの袋の中の碁石の総数は，およそ何個と推定できるか，求めなさい。

答え | ま | み | む | め |

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア)　ある用水路にいるザリガニの数を調べるために，わなでザリガニを 40 匹つかまえ，全部に印をつけて用水路にもどした。数日後，同じ用水路でわなで 30 匹をつかまえたところ，印のついたザリガニが 4 匹いた。この用水路にいるザリガニの数は，およそ何匹と推定できるか，求めなさい。

答え　

も	や	ゆ

(イ)　ある用水路にいるザリガニの数を調べるために，わなでザリガニを 90 匹つかまえ，全部に印をつけて用水路にもどした。数日後，同じ用水路でわなで 70 匹をつかまえたところ，印のついたザリガニが 2 匹いた。この用水路にいるザリガニのうち，印のついていないザリガニは，およそ何匹と推定できるか，求めなさい。

答え　

よ	ら	り	る

(ウ)　ある沼にいるコイの数を調べるために，網でコイを 200 匹つかまえ，全部に印をつけて沼にもどした。数日後，同じ沼で網で 100 匹をつかまえたところ，印のついたコイが 10 匹いた。この沼にいるコイのうち，印のついていないコイは，およそ何匹と推定できるか，求めなさい。

答え　

れ	ろ	わ	あ

(エ)　ある池にいる魚の数を調べるために，網で魚を 150 匹つかまえ，全部に印をつけて池にもどした。数日後，同じ池で網で 70 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 6 匹いた。この池にいる魚のうち，印のついていない魚は，およそ何匹と推定できるか，求めなさい。

答え　

い	う	え	お

(オ)　ある農家でとれたみかん 150 個の中から 5 個を無作為に取り出し，1個ずつ重さをはかったところ，下の表のようになった。この結果から，みかん 150 個の重さの合計はおよそ何 g と推定できるか，求めなさい。

無作為に取り出したみかんの重さ（単位：g）（架空の資料）

1	2	3	4	5
91	90	97	108	109

答え　

か	き	く	け	こ

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) ある農家でとれたくり 50 個の中から 8 個を無作為に取り出し，1個ずつ重さをはかったところ，下の表のようになった。この結果から，くり 50 個の重さの合計はおよそ何 g と推定できるか，求めなさい。

無作為に取り出したくりの重さ（単位：g）
（架空の資料）

1	2	3	4	5	6	7	8
22	15	16	15	15	24	18	19

答え

さ	し	す

(イ) ある農家でとれたみかん 120 個の中から 5 個を無作為に取り出し，1個ずつ重さをはかったところ，下の表のようになった。この結果から，みかん 120 個の重さの合計はおよそ何 g と推定できるか，求めなさい。

無作為に取り出したみかんの重
さ（単位：g）（架空の資料）

1	2	3	4	5
91	97	110	104	103

答え

せ	そ	た	ち	つ

(ウ) ある農家でとれたじゃがいも 250 個の中から 8 個を無作為に取り出し，1個ずつ重さをはかったところ，下の表のようになった。この結果から，じゃがいも 250 個の重さの合計はおよそ何 g と推定できるか，求めなさい。

無作為に取り出したじゃがいもの重さ（単位：g）（架
空の資料）

1	2	3	4	5	6	7	8
172	147	140	124	154	159	155	157

答え

て	と	な	に	ぬ

(エ) 次の調査（標本の大きさは 200）について，調査の方法の問題点を説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。
〔調査〕ある番組の満足度を調べるために，番組のホームページで感想を送ってくれた人の結果をまとめた。

1. 母集団全体を調べていないので，どんな標本調査も意味がない。
2. 調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。
3. この調査には問題はない。
4. 標本の大きさが 200 では，どんな選び方をしても母集団の傾向を推定することはできない。

(オ) 次の調査（標本の大きさは 200）について，調査の方法の問題点を説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

〔調査〕ある番組の満足度を調べるために，番組のホームページで感想を送ってくれた人の結果をまとめた。

1. 調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。
2. 母集団全体を調べていないので，どんな標本調査も意味がない。
3. 調査した人数を増やしさえすれば，同じ場所・同じ方法で調べても母集団の傾向を正しく表すようになる。
4. この調査には問題はない。

問7 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の調査（標本の大きさは 50）について，調査の方法の問題点を説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

〔調査〕中学生の好きな教科を調べるために，数学クラブの部員に調査した。

1. 調査した人数を増やしさえすれば，同じ場所・同じ方法で調べても母集団の傾向を正しく表すようになる。
2. 標本の大きさが 50 では，どんな選び方をしても母集団の傾向を推定することはできない。
3. 調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。
4. この調査には問題はない。

(イ) 次の調査（標本の大きさは 100）について，調査の方法の問題点を説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

〔調査〕市民全体の通勤手段を調べるために，平日の朝に駅の改札口で通行する人に調査した。

1. この調査には問題はない。
2. 調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。
3. 母集団全体を調べていないので，どんな標本調査も意味がない。
4. 標本の大きさが 100 では，どんな選び方をしても母集団の傾向を推定することはできない。

(ウ) ある中学校の生徒 5000 人から 120 人を無作為に抽出して調べたところ，38 人がスマートフォンを持っていることがわかった。ある中学校の生徒 5000 人のうち，スマートフォンを持っているものはおよそ何人と推定できるか。一の位を四捨五入して，十の位までのがい数で求めなさい。

答え

ね	の	は	ひ

(エ) ある図書館の本 4200 冊から 90 冊を無作為に抽出して調べたところ，43 冊が貸し出し中であることがわかった。ある図書館の本 4200 冊のうち，貸し出し中であるものはおよそ何冊と推定できるか。一の位を四捨五入して，十の位までのがい数で求めなさい。

答え

ふ	へ	ほ	ま

(オ) ある工場で1日につくられた製品 1500 個から 80 個を無作為に抽出して調べたところ，25 個が不良品であることがわかった。ある工場で1日につくられた製品 1500 個のうち，不良品であるものはおよそ何個と推定できるか。一の位を四捨五入して，十の位までのがい数で求めなさい。

答え

み	む	め

問8 次の各問いに答えなさい。

(ア) ある中学校の生徒 1800 人から 70 人を無作為に抽出して調べたところ，30 人がスマートフォンを持っていることがわかった。ある中学校の生徒 1800 人のうち，スマートフォンを持っているものはおよそ何人と推定できるか。一の位を四捨五入して，十の位までのがい数で求めなさい。

答え

も	や	ゆ

(イ) 箱の中に黒い碁石と白玉が入っている。よくかき混ぜてから無作為に取り出し，ふくまれる黒い碁石の数を数えてもとにもどすことを，10個ずつ取り出す場合と50個ずつ取り出す場合でそれぞれ5回行ったところ，黒い碁石の数は，10個ずつのときが順に 0，5，0，2，3 個，50個ずつのときが順に 6，13，8，11，13 個であった（下の表，架空の資料）。この結果からいえることとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

上の段：10個ずつ取り出したときの黒い碁石の数，下の段：50個ずつ取り出したときの黒い碁石の数（架空の資料）

1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
0	5	0	2	3
6	13	8	11	13

1. 標本の大きさが50のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。
2. 標本の大きさが10のときの方が割合のばらつきが小さい。
3. 標本の大きさを50にすれば，標本の割合は必ず母集団の割合と一致する。
4. どちらの標本の大きさでも，割合のばらつきは同じである。

(ウ) 箱の中に当たりくじと白玉が入っている。よくかき混ぜてから無作為に取り出し，ふくまれる当たりくじの数を数えてもとにもどすことを，10個ずつ取り出す場合と50個ずつ取り出す場合でそれぞれ5回行ったところ，当たりくじの数は，10個ずつのときが順に 3，5，1，5，5 個，50個ずつのときが順に 19，24，17，21，16 個であった（下の表，架空の資料）。この結果からいえることとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

上の段：10個ずつ取り出したときの当たりくじの数，下の段：50個ずつ取り出したときの当たりくじの数（架空の資料）

1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
3	5	1	5	5
19	24	17	21	16

1. 標本の大きさが50のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。
2. 標本の大きさを50にすれば，標本の割合は必ず母集団の割合と一致する。
3. 標本の大きさが10のときの方が，計算が簡単なので，母集団の割合を推定するのに適している。
4. 標本の大きさが10のときの方が割合のばらつきが小さい。

(エ) 箱の中に黒い碁石と白玉が入っている。よくかき混ぜてから無作為に取り出し，ふくまれる黒い碁石の数を数えてもとにもどすことを，10個ずつ取り出す場合と50個ずつ取り出す場合でそれぞれ5回行ったところ，黒い碁石の数は，10個ずつのときが順に 2，4，5，7，4 個，50個ずつのときが順に 18，22，21，20，20 個であった（下の表，架空の資料）。この結果からいえることとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

上の段：10個ずつ取り出したときの黒い碁石の数，下の段：50個ずつ取り出したときの黒い碁石の数（架空の資料）

1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
2	4	5	7	4
18	22	21	20	20

1. 標本の大きさが10のときの方が割合のばらつきが小さい。
2. 標本の大きさが10のときの方が，計算が簡単なので，母集団の割合を推定するのに適している。
3. 標本の大きさが50のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。
4. どちらの標本の大きさでも，割合のばらつきは同じである。

(オ) 箱の中に当たりくじと白玉が入っている。よくかき混ぜてから無作為に取り出し，ふくまれる当たりくじの数を数えてもとにもどすことを，10個ずつ取り出す場合と50個ずつ取り出す場合でそれぞれ5回行ったところ，当たりくじの数は，10個ずつのときが順に 3，3，1，5，5 個，50個ずつのときが順に 12，12，17，18，11 個であった（下の表，架空の資料）。この結果からいえることとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

上の段：10個ずつ取り出したときの当たりくじの数，下の段：50個ずつ取り出したときの当たりくじの数（架空の資料）

1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
3	3	1	5	5
12	12	17	18	11

1. 標本の大きさが50のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。
2. 標本の大きさを50にすれば，標本の割合は必ず母集団の割合と一致する。
3. 標本の大きさが10のときの方が割合のばらつきが小さい。
4. 標本の大きさが10のときの方が，計算が簡単なので，母集団の割合を推定するのに適している。

問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) 標本調査について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　希望者を集めて調査すれば，無作為に抽出したことになる。

Y　国勢調査は標本調査である。

1. X：正　Y：正　　2. X：誤　Y：正　　3. X：誤　Y：誤　　4. X：正　Y：誤

(イ) 標本調査について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　希望者を集めて調査すれば，無作為に抽出したことになる。

Y　標本の大きさを大きくすれば，推定した値は必ず母集団の正確な値と一致する。

1. X：正　Y：正　　2. X：誤　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：正　Y：誤

(ウ) 標本調査について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　標本の大きさとは，母集団にふくまれる人数や個数のことである。

Y　希望者を集めて調査すれば，無作為に抽出したことになる。

1. X：正　Y：正　　2. X：誤　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：正　Y：誤

(エ) 標本調査について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　一般に，標本の大きさが大きいほど，標本の割合は母集団の割合に近くなりやすい。

Y　全数調査は，調べる対象が多いと，時間や費用が多くかかる。

1. X：誤　Y：誤　　2. X：誤　Y：正　　3. X：正　Y：誤　　4. X：正　Y：正

(オ) 袋の中に赤玉と白玉が合わせて 600 個入っている。よくかき混ぜて 30 個を無作為に取り出したところ，赤玉が 22 個ふくまれていた。取り出した玉をすべて袋にもどし，さらに赤玉を 200 個加えてよくかき混ぜた。推定した個数を使うと，この袋から玉を1個取り出すとき，それが赤玉である確率はいくらと考えられるか，求めなさい。

答え $\frac{\boxed{よ}}{\boxed{ら}}$

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 袋の中に赤玉と白玉が合わせて 200 個入っている。よくかき混ぜて 50 個を無作為に取り出したところ，赤玉が 4 個ふくまれていた。取り出した玉をすべて袋にもどし，さらに赤玉を 400 個加えてよくかき混ぜた。推定した個数を使うと，この袋から玉を1個取り出すとき，それが赤玉である確率はいくらと考えられるか，求めなさい。

答え $\frac{\boxed{り}\boxed{る}}{\boxed{れ}\boxed{ろ}}$

(イ) 袋の中に赤玉と白玉が合わせて 1000 個入っている。よくかき混ぜて 40 個を無作為に取り出したところ，赤玉が 5 個ふくまれていた。取り出した玉をすべて袋にもどし，さらに赤玉を 150 個加えてよくかき混ぜた。推定した個数を使うと，この袋から玉を1個取り出すとき，それが赤玉である確率はいくらと考えられるか，求めなさい。

答え $\frac{\boxed{わ}\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$

(ウ) 池にいる魚の数を調べるために，100 匹をつかまえて印をつけて池にもどし，数日後に 50 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 10 匹いた。この調査について述べた次の A～D のうち，正しいものをすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

A．2回目につかまえる前によく混ざっていなくても，推定の結果は変わらない。

B．2回目につかまえた 50 匹が標本である。

C．池の魚の数はおよそ 20 匹と推定できる。

D．この方法で求めた魚の数は，およその数である。

1. B，D　　2. A，D　　3. A，B，D　　4. A，B，C

(エ) 池にいる魚の数を調べるために，80 匹をつかまえて印をつけて池にもどし，数日後に 50 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 2 匹いた。この調査について述べた次の A～D のうち，正しいものをすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

A．この方法で求めた魚の数は，およその数である。

B．2回目につかまえた 50 匹が標本である。

C．2回目につかまえる前によく混ざっていなくても，推定の結果は変わらない。

D．印のついた魚 80 匹が母集団である。

1．A，B　　2．D　　3．C　　4．A，C

(オ) 池にいる魚の数を調べるために，60 匹をつかまえて印をつけて池にもどし，数日後に 80 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 6 匹いた。この調査について述べた次の A～D のうち，正しいものをすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

A．2回目につかまえる前によく混ざっていなくても，推定の結果は変わらない。

B．2回目につかまえた 80 匹が標本である。

C．印のついた魚 60 匹が母集団である。

D．池の魚の数はおよそ 860 匹と推定できる。

1．A，B　　2．A，C，D　　3．B　　4．A

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕袋の中に白い碁石がたくさん入っている。黒い碁石 30 個を入れてよくかき混ぜ，40 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 10 個ふくまれていた。はじめに袋に入っていた白い碁石はおよそ何個か。

〔Kさんの解答〕

白い碁石を x 個とすると，$x : 30 = 10 : 40$ より $x = \dfrac{15}{2}$。答え　およそ $\dfrac{15}{2}$ 個

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1．取り出した碁石をもどしていないので，推定は必ず誤りになる。

2．黒い碁石を入れたので，袋の中の碁石の色の比は推定に使えない。

3．Kさんの解答に誤りはない。

4．比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒=取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。

(イ)　〔問題〕袋の中に白い碁石がたくさん入っている。黒い碁石 60 個を入れてよくかき混ぜ，40 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 3 個ふくまれていた。はじめに袋に入っていた白い碁石はおよそ何個か。

〔Kさんの解答〕

白い碁石を x 個とすると，$x:60=3:40$ より $x=\dfrac{9}{2}$。答え　およそ $\dfrac{9}{2}$ 個

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 取り出した碁石をもどしていないので，推定は必ず誤りになる。
2. 比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒=取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。
3. 取り出した碁石の数が少ないので，推定することはできない。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(ウ)　〔問題〕袋の中に白い碁石がたくさん入っている。黒い碁石 30 個を入れてよくかき混ぜ，50 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 2 個ふくまれていた。はじめに袋に入っていた白い碁石はおよそ何個か。

〔Kさんの解答〕

白い碁石を x 個とすると，$x:30=2:50$ より $x=\dfrac{6}{5}$。答え　およそ $\dfrac{6}{5}$ 個

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 取り出した碁石をもどしていないので，推定は必ず誤りになる。
2. 取り出した碁石の数が少ないので，推定することはできない。
3. 黒い碁石を入れたので，袋の中の碁石の色の比は推定に使えない。
4. 比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒=取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。

(エ)　〔問題〕袋の中に白い碁石がたくさん入っている。黒い碁石 30 個を入れてよくかき混ぜ，80 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 8 個ふくまれていた。はじめに袋に入っていた白い碁石はおよそ何個か。

〔Kさんの解答〕

白い碁石を x 個とすると，$x:30=8:80$ より $x=3$。答え　およそ 3 個

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 黒い碁石を入れたので，袋の中の碁石の色の比は推定に使えない。
2. 取り出した碁石の数が少ないので，推定することはできない。
3. 比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒=取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(オ)　〔問題〕池の魚の数を調べるために，80 匹をつかまえて印をつけて池にもどした。数日後，40 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 2 匹いた。池の魚はおよそ何匹か。

〔Kさんの解答〕

1行目　池の魚の数を x 匹とする

2行目　$x : 80 = 2 : 40$

3行目　$40x = 80 \times 2$ より $x = 4$

4行目　答え　およそ 4 匹

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕池の魚の数を調べるために，120 匹をつかまえて印をつけて池にもどした。数日後，80 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 4 匹いた。池の魚はおよそ何匹か。

〔Kさんの解答〕

1行目　池の魚の数を x 匹とする

2行目　$x : 120 = 80 : 4$

3行目　$4x = 120 \times 80$ より $x = 2520$

4行目　答え　およそ 2520 匹

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

(イ)　〔問題〕池の魚の数を調べるために，120 匹をつかまえて印をつけて池にもどした。数日後，50 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 10 匹いた。池の魚はおよそ何匹か。

〔Kさんの解答〕

1行目　池の魚の数を，2回目につかまえた 50 匹とする

2行目　印のついた魚は 50 匹のうち 10 匹

3行目　よって池の魚は 50 匹

4行目　答え　およそ 50 匹

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

(ウ)　〔問題〕ある中学校の全校生徒 400 人から 60 人を無作為に抽出したところ，55 人が自転車通学であった。全校の自転車通学の生徒の数について，どんなことがいえるか。

〔Kさんの解答〕

$400 \times \dfrac{55}{60} = \dfrac{1100}{3}$ なので，全校の自転車通学の生徒はちょうど $\dfrac{1100}{3}$ 人である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 標本の大きさが小さすぎることだけが誤りである。
2. 標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。
3. 全数調査をしなければ，平均や割合を計算してはいけない。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(エ)　〔問題〕ある中学校の全校生徒 720 人から 40 人を無作為に抽出したところ，29 人が自転車通学であった。全校の自転車通学の生徒の数について，どんなことがいえるか。

〔Kさんの解答〕

$720 \times \dfrac{29}{40} = 522$ なので，全校の自転車通学の生徒はちょうど 522 人である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。
2. 全数調査をしなければ，平均や割合を計算してはいけない。
3. 標本の大きさが小さすぎることだけが誤りである。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(オ)　〔問題〕ある中学校の全校生徒 480 人から 30 人を無作為に抽出したところ，14 人が自転車通学であった。全校の自転車通学の生徒の数について，どんなことがいえるか。

〔Kさんの解答〕

$480 \times \dfrac{14}{30} = 224$ なので，全校の自転車通学の生徒はちょうど 224 人である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 標本の大きさが小さすぎることだけが誤りである。
3. 標本調査では母集団について何もいえない。
4. 標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問2	(ア)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問4	(ア)	ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(ウ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問5	(ア)	も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ろ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		わ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問6	(ア)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(イ)	せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問8	(ア)	も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

問10	(ア)	り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ろ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	わ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学3年　JH-MATH-G3-U08　標本調査

問題プリント 標本調査　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G3-U08-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**3**　ある川の水質検査	2
問1(イ)	**3**　工場でつくった缶詰の品質検査	2
問1(ウ)	**1**　ある川の水質検査	2
問1(エ)	**4**　入学試験の採点	2
問1(オ)	**60**（あ＝**6**　い＝**0**）	2
問2(ア)	**40**（う＝**4**　え＝**0**）	2
問2(イ)	**3**　ある県の有権者 526600 人	2
問2(ウ)	**2**　無作為に抽出した 120 人	2
問2(エ)	**4**　全員に番号をつけ，乱数表を使って選ぶ。	2
問2(オ)	**1**　全員に番号をつけ，乱数表を使って選ぶ。	2
問3(ア)	**2**　全員の名前を書いたくじをよく混ぜて，くじ引きで選ぶ。	2
問3(イ)	**3**　全員に番号をつけ，コンピュータで発生させた乱数を使って選ぶ。	2
問3(ウ)	**106**（お＝**1**　か＝**0**　き＝**6**）	2
問3(エ)	**19250**（く＝**1**　け＝**9**　こ＝**2**　さ＝**5**　し＝**0**）	2
問3(オ)	**1886**（す＝**1**　せ＝**8**　そ＝**8**　た＝**6**）	2
問4(ア)	**972**（ち＝**9**　つ＝**7**　て＝**2**）	2
問4(イ)	**1530**（と＝**1**　な＝**5**　に＝**3**　ぬ＝**0**）	2
問4(ウ)	**240**（ね＝**2**　の＝**4**　は＝**0**）	2
問4(エ)	**1230**（ひ＝**1**　ふ＝**2**　へ＝**3**　ほ＝**0**）	2
問4(オ)	**1125**（ま＝**1**　み＝**1**　む＝**2**　め＝**5**）	2
問5(ア)	**300**（も＝**3**　や＝**0**　ゆ＝**0**）	4
問5(イ)	**3060**（よ＝**3**　ら＝**0**　り＝**6**　る＝**0**）	4
問5(ウ)	**1800**（れ＝**1**　ろ＝**8**　わ＝**0**　あ＝**0**）	4
問5(エ)	**1600**（い＝**1**　う＝**6**　え＝**0**　お＝**0**）	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**14850**（か＝**1**　き＝**4**　く＝**8**　け＝**5**　こ＝**0**）	4
問6(ア)	**900**（さ＝**9**　し＝**0**　す＝**0**）	4
問6(イ)	**12120**（せ＝**1**　そ＝**2**　た＝**1**　ち＝**2**　つ＝**0**）	4
問6(ウ)	**37750**（て＝**3**　と＝**7**　な＝**7**　に＝**5**　ぬ＝**0**）	4
問6(エ)	**2**　調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。	4
問6(オ)	**1**　調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。	4
問7(ア)	**3**　調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。	4
問7(イ)	**2**　調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。	4
問7(ウ)	**1580**（ね＝**1**　の＝**5**　は＝**8**　ひ＝**0**）	4
問7(エ)	**2010**（ふ＝**2**　へ＝**0**　ほ＝**1**　ま＝**0**）	4
問7(オ)	**470**（み＝**4**　む＝**7**　め＝**0**）	4
問8(ア)	**770**（も＝**7**　や＝**7**　ゆ＝**0**）	4
問8(イ)	**1**　標本の大きさが**50**のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。	4
問8(ウ)	**1**　標本の大きさが**50**のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。	4
問8(エ)	**3**　標本の大きさが**50**のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。	4
問8(オ)	**1**　標本の大きさが**50**のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。	4
問9(ア)	**3**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問9(イ)	**2**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問9(ウ)	**2**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問9(エ)	**4**　**X**：正　**Y**：正	8
問9(オ)	$\frac{4}{5}$（よ＝**4**　ら＝**5**）	8
問10(ア)	$\frac{52}{75}$（り＝**5**　る＝**2**　れ＝**7**　ろ＝**5**）	8
問10(イ)	$\frac{11}{46}$（わ＝**1**　あ＝**1**　い＝**4**　う＝**6**）	8
問10(ウ)	**1**　**B**，**D**	8
問10(エ)	**1**　**A**，**B**	8
問10(オ)	**3**　**B**	8
問11(ア)	**4**　比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒=取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。	6

番号	正答	配点
問11(イ)	**2**　比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒＝取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。	6
問11(ウ)	**4**　比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒＝取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。	6
問11(エ)	**3**　比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒＝取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。	6
問11(オ)	**2**　**2**行目	6
問12(ア)	**3**　**3**行目	6
問12(イ)	**1**　**1**行目	6
問12(ウ)	**2**　標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。	6
問12(エ)	**1**　標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。	6
問12(オ)	**4**　標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答 3　ある川の水質検査

2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の調査のうち，標本調査が適しているものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　全員（すべて）の結果が必要か，一部から全体の傾向がわかればよいか，全部を調べるとこわれる・時間や費用がかかりすぎる調査か，を考える。

解法

1. それぞれの調査の目的を考える。
2. ある川の水質検査：川の水をすべて調べることはできない。

選択肢の分析

1	航空機に乗る前の乗客の手荷物検査は全数調査が適している。安全のために，すべての乗客の荷物を確かめる必要がある。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え
2	入学試験の採点は全数調査が適している。受験者一人ひとりの結果が必要なので，全員分を採点する。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え
4	国勢調査は全数調査が適している。国に住むすべての人と世帯を対象に行うことが目的である。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「全部調べると困ること」があるかどうかで，標本調査が適するものを先に見分ける。

部分点のポイント

- 調査の目的を考えている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 規模が大きい調査はすべて標本調査だと思いこむ（国勢調査は全数調査）。

問1(イ)　正答 3　工場でつくった缶詰の品質検査　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の調査のうち，標本調査が適しているものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　全員（すべて）の結果が必要か，一部から全体の傾向がわかればよいか，全部を調べるとこわれる・時間や費用がかかりすぎる調査か，を考える。

解法

1. それぞれの調査の目的を考える。
2. 工場でつくった缶詰の品質検査：すべて開けて調べると売る製品がなくなってしまう。

選択肢の分析

1	ある学級の生徒の出欠の確認は全数調査が適している。全員の出欠を知る必要がある。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え
2	入学試験の採点は全数調査が適している。受験者一人ひとりの結果が必要なので，全員分を採点する。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え
4	ある中学校の3年生全員の進路希望の調査は全数調査が適している。一人ひとりの進路希望を知る必要があるので，全員を調べる。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「全部調べると困ること」があるかどうかで，標本調査が適するものを先に見分ける。

部分点のポイント

- 調査の目的を考えている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 規模が大きい調査はすべて標本調査だと思いこむ（国勢調査は全数調査）。

問1(ウ)　正答 1　ある川の水質検査　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の調査のうち，標本調査が適しているものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　全員（すべて）の結果が必要か，一部から全体の傾向がわかればよいか，全部を調べるとこわれる・時間や費用がかかりすぎる調査か，を考える。

解法

1. それぞれの調査の目的を考える。
2. ある川の水質検査：川の水をすべて調べることはできない。

選択肢の分析

2	学校で行う健康診断は全数調査が適している。生徒一人ひとりの健康状態を知ることが目的なので，全員を調べる必要がある。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え
3	ある学級の生徒の出欠の確認は全数調査が適している。全員の出欠を知る必要がある。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え
4	航空機に乗る前の乗客の手荷物検査は全数調査が適している。安全のために，すべての乗客の荷物を確かめる必要がある。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「全部調べると困ること」があるかどうかで，標本調査が適するものを先に見分ける。

部分点のポイント

- 調査の目的を考えている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 規模が大きい調査はすべて標本調査だと思いこむ（国勢調査は全数調査）。

問1(エ)　正答 4　入学試験の採点

2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の調査のうち，全数調査が適しているものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 全員（すべて）の結果が必要か，一部から全体の傾向がわかればよいか，全部を調べるとこわれる・時間や費用がかかりすぎる調査か，を考える。

解法

1. それぞれの調査の目的を考える。
2. 入学試験の採点：受験者一人ひとりの結果が必要なので，全員分を採点する。

選択肢の分析

1	内閣の支持率を調べる世論調査は標本調査が適している。全国民に聞くには時間と費用がかかりすぎる。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え
2	ある池にすむ魚の数の調査は標本調査が適している。池の魚をすべてつかまえて数えることは難しい。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え
3	全国の中学生の平均睡眠時間の調査は標本調査が適している。全国の中学生すべてに聞くには時間と費用がかかりすぎる。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「全部調べると困ること」があるかどうかで，標本調査が適するものを先に見分ける。

部分点のポイント

- 調査の目的を考えている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 規模が大きい調査はすべて標本調査だと思いこむ（国勢調査は全数調査）。

問1(オ)　正答 60（あ＝6　い＝0）

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ある工場で1日につくられた電池 9100 個の中から 60 個を無作為に抽出して調査を行った。この標本調査の標本の大きさを求めなさい。

思考の糸口 標本の大きさは，標本（実際に調べた一部分）にふくまれる個数（人数）。

解法

1. 母集団はある工場で1日につくられた電池 9100 個。
2. 標本は取り出した 60 個なので，標本の大きさは 60。

別解・別の確かめ方

- 母集団の大きさと標本の大きさを並べて書き，どちらを聞かれているか確かめる。

部分点のポイント

- 母集団と標本を区別している（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 母集団の大きさ 9100 と答える。

問2

問2(ア)　正答　40（う＝4　え＝0）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ある市の中学生 7500 人の中から 40 人を無作為に抽出して調査を行った。この標本調査の標本の大きさを求めなさい。

思考の糸口　標本の大きさは，標本（実際に調べた一部分）にふくまれる個数（人数）。

解法

1. 母集団はある市の中学生 7500 人。
2. 標本は取り出した 40 人なので，標本の大きさは 40。

別解・別の確かめ方

- 母集団の大きさと標本の大きさを並べて書き，どちらを聞かれているか確かめる。

部分点のポイント

- 母集団と標本を区別している（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 母集団の大きさ 7500 と答える。

問2(イ)　正答　3　ある県の有権者 526600 人　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ある県の有権者 526600 人の中から 400 人を無作為に抽出して調査を行った。この標本調査の母集団として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　調査の対象全体が母集団，実際に調べた一部分が標本。

解法

1. 調査の対象全体：ある県の有権者 526600 人（母集団）。
2. 実際に調べた一部分：400 人（標本）。

選択肢の分析

1	これは標本である。 誤概念：母集団と標本の取り違え
2	母集団は標本もふくめた調査の対象全体である。 誤概念：母集団の意味の誤解
4	母集団は，条件にかかわらず調査の対象全体である。 誤概念：母集団の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 「全体」と「一部」に線を引いて区別する。

部分点のポイント

- 母集団と標本の意味を理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 母集団と標本を取り違える。

問2(ウ)　正答 2　無作為に抽出した 120 人　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ある県の有権者 845500 人の中から 120 人を無作為に抽出して調査を行った。この標本調査の標本として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　調査の対象全体が母集団，実際に調べた一部分が標本。

解法

1. 調査の対象全体：ある県の有権者 845500 人（母集団）。
2. 実際に調べた一部分：120 人（標本）。

選択肢の分析

1	これは母集団である。 誤概念：母集団と標本の取り違え
3	標本は選び方ではなく，取り出したものの集まりである。 誤概念：標本の意味の誤解
4	標本は実際に調べた一部分である。 誤概念：標本の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 「全体」と「一部」に線を引いて区別する。

部分点のポイント

- 母集団と標本の意味を理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 母集団と標本を取り違える。

問2(エ)　正答 4　全員に番号をつけ，乱数表を使って選ぶ。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ある中学校で，全校生徒の通学時間を調べるために，全校生徒 660 人の中から 50 人を選んで調査することにした。標本の選び方として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　無作為抽出では，母集団のどの人も同じ程度に選ばれる可能性がなければならない。特定の場所・集団・希望者だけから選ぶとかたよりが生じる。

解法

1. それぞれの選び方で，選ばれやすい人・選ばれにくい人がいないかを考える。
2. かたよりがないのは「全員に番号をつけ，乱数表を使って選ぶ。」。

選択肢の分析

1	希望する人は，調査の内容に関心が高いなど，かたよりがある。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解
2	特定の場所・時間にいる人だけになり，かたよりがある。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解
3	選ぶ人の考えが入り，かたよりが生じる。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- その選び方で選ばれた人が，全校生徒と比べてどんな特徴をもちそうかを考えると，かたよりに気づける。

部分点のポイント

- 無作為抽出の意味を理解している（1点）
- 正しい選び方を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 人数さえそろっていれば，どんな選び方でもよいと考える。

問2(オ)　正答 1　全員に番号をつけ，乱数表を使って選ぶ。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ある中学校で，全校生徒の1日の平均睡眠時間を調べるために，全校生徒 600 人の中から 50 人を選んで調査することにした。標本の選び方として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　無作為抽出では，母集団のどの人も同じ程度に選ばれる可能性がなければならない。特定の場所・集団・希望者だけから選ぶとかたよりが生じる。

解法

1. それぞれの選び方で，選ばれやすい人・選ばれにくい人がいないかを考える。
2. かたよりがないのは「全員に番号をつけ，乱数表を使って選ぶ。」。

選択肢の分析

2	選ぶ人の考えが入り，かたよりが生じる。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解
3	希望する人は，調査の内容に関心が高いなど，かたよりがある。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解
4	出席番号は名前の順などで決まっており，無作為とはいえない。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- その選び方で選ばれた人が，全校生徒と比べてどんな特徴をもちそうかを考えると，かたよりに気づける。

部分点のポイント

- 無作為抽出の意味を理解している（1点）
- 正しい選び方を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 人数さえそろっていれば，どんな選び方でもよいと考える。

問3

問3(ア)　**正答　2**　全員の名前を書いたくじをよく混ぜて，くじ引きで選ぶ。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ある中学校で，全校生徒の1日の平均睡眠時間を調べるために，全校生徒 660 人の中から 60 人を選んで調査することにした。標本の選び方として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　無作為抽出では，母集団のどの人も同じ程度に選ばれる可能性がなければならない。特定の場所・集団・希望者だけから選ぶとかたよりが生じる。

解法

1. それぞれの選び方で，選ばれやすい人・選ばれにくい人がいないかを考える。
2. かたよりがないのは「全員の名前を書いたくじをよく混ぜて，くじ引きで選ぶ。」。

選択肢の分析

1	特定の場所・時間にいる人だけになり，かたよりがある。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解
3	希望する人は，調査の内容に関心が高いなど，かたよりがある。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解
4	出席番号は名前の順などで決まっており，無作為とはいえない。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- その選び方で選ばれた人が，全校生徒と比べてどんな特徴をもちそうかを考えると，かたよりに気づける。

部分点のポイント

- 無作為抽出の意味を理解している（1点）
- 正しい選び方を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 人数さえそろっていれば，どんな選び方でもよいと考える。

問3(イ)　正答 3　全員に番号をつけ，コンピュータで発生させた乱数を使って選ぶ。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ある中学校で，全校生徒の1日の平均睡眠時間を調べるために，全校生徒 720 人の中から 50 人を選んで調査することにした。標本の選び方として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　無作為抽出では，母集団のどの人も同じ程度に選ばれる可能性がなければならない。特定の場所・集団・希望者だけから選ぶとかたよりが生じる。

解法

1. それぞれの選び方で，選ばれやすい人・選ばれにくい人がいないかを考える。
2. かたよりがないのは「全員に番号をつけ，コンピュータで発生させた乱数を使って選ぶ。」。

選択肢の分析

1	選ぶ人の考えが入り，かたよりが生じる。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解
2	特定の集団だけになり，母集団全体の性質を表すとは限らない。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解
4	出席番号は名前の順などで決まっており，無作為とはいえない。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- その選び方で選ばれた人が，全校生徒と比べてどんな特徴をもちそうかを考えると，かたよりに気づける。

部分点のポイント

- 無作為抽出の意味を理解している（1点）
- 正しい選び方を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 人数さえそろっていれば，どんな選び方でもよいと考える。

問3(ウ)　正答　106（お＝1　か＝0　き＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

ある図書館の本 2120 冊から 40 冊を無作為に抽出して調べたところ，2 冊が貸し出し中であることがわかった。ある図書館の本 2120 冊のうち，貸し出し中であるものはおよそ何冊と推定できるか，求めな…

思考の糸口　無作為に抽出した標本の割合は，母集団の割合とほぼ等しいと考える。母集団の大きさに標本の割合をかける。

解法

1. 標本の割合は $\dfrac{2}{40}=\dfrac{1}{20}$。
2. 母集団でも同じ割合と考えて $2120\times\dfrac{1}{20}=106$。
3. およそ 106 冊。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $x:2120=2:40$ を解いても求められる。

部分点のポイント

- 標本の割合を正しく求めている（1点）
- 母集団の数量を推定している（1点）

よくあるミス

- 標本の中の数 2 をそのまま答える。
- 割合を逆（$\dfrac{n}{k}$）にしてかける。

問3(エ)　正答　19250（く＝1　け＝9　こ＝2　さ＝5　し＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

ある図書館の本 20000 冊から 80 冊を無作為に抽出して調べたところ，77 冊が貸し出し中であることがわかった。ある図書館の本 20000 冊のうち，貸し出し中であるものはおよそ何冊と推定できるか，…

思考の糸口　無作為に抽出した標本の割合は，母集団の割合とほぼ等しいと考える。母集団の大きさに標本の割合をかける。

解法

1. 標本の割合は $\dfrac{77}{80}$。
2. 母集団でも同じ割合と考えて $20000\times\dfrac{77}{80}=19250$。
3. およそ 19250 冊。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $x:20000=77:80$ を解いても求められる。

部分点のポイント

- 標本の割合を正しく求めている（1点）
- 母集団の数量を推定している（1点）

よくあるミス

- 標本の中の数 77 をそのまま答える。
- 割合を逆（$\dfrac{n}{k}$）にしてかける。

問3(オ)　正答　1886（す＝1　せ＝8　そ＝8　た＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

ある町の世帯 3450 世帯から 150 世帯を無作為に抽出して調べたところ，82 世帯がペットを飼っていることがわかった。ある町の世帯 3450 世帯のうち，ペットを飼っているものはおよそ何世帯と推定で…

思考の糸口　無作為に抽出した標本の割合は，母集団の割合とほぼ等しいと考える。母集団の大きさに標本の割合をかける。

解法

1. 標本の割合は $\dfrac{82}{150}=\dfrac{41}{75}$。
2. 母集団でも同じ割合と考えて $3450\times\dfrac{41}{75}=1886$。
3. およそ 1886 世帯。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $x:3450=82:150$ を解いても求められる。

部分点のポイント

- 標本の割合を正しく求めている（1点）
- 母集団の数量を推定している（1点）

よくあるミス

- 標本の中の数 82 をそのまま答える。
- 割合を逆（$\dfrac{n}{k}$）にしてかける。

問4

問4(ア)　正答　972（ち＝9　つ＝7　て＝2）　2点

計算力・基本操作の反復

ある中学校の生徒 2700 人から 150 人を無作為に抽出して調べたところ，54 人がスマートフォンを持っていることがわかった。ある中学校の生徒 2700 人のうち，スマートフォンを持っているものはおよ…

思考の糸口　無作為に抽出した標本の割合は，母集団の割合とほぼ等しいと考える。母集団の大きさに標本の割合をかける。

解法

1. 標本の割合は $\dfrac{54}{150}=\dfrac{9}{25}$。
2. 母集団でも同じ割合と考えて $2700\times\dfrac{9}{25}=972$。
3. およそ 972 人。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $x:2700=54:150$ を解いても求められる。

部分点のポイント

- 標本の割合を正しく求めている（1点）
- 母集団の数量を推定している（1点）

よくあるミス

- 標本の中の数 54 をそのまま答える。
- 割合を逆（$\dfrac{n}{k}$）にしてかける。

問4(イ)　正答　1530（と＝1　な＝5　に＝3　ぬ＝0）　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

袋の中に白いビーズがたくさん入っている。この袋に黒いビーズ 90 個を入れてよくかき混ぜたあと，90 個を無作為に取り出したところ，黒いビーズが 5 個ふくまれていた。はじめに袋の中に入っていた白いビーズは，…

思考の糸口　よくかき混ぜてから無作為に取り出したので，標本の中の色の比は，袋全体の色の比とほぼ等しいと考える。

解法

1. 取り出した 90 個のうち，白いビーズは 85 個。
2. 袋の中でも 白：黒＝ 85 : 5 と考え，白を x 個とすると $x:90=85:5$。
3. $x=1530$。およそ 1530 個。

別解・別の確かめ方

- まず全体の個数 $90\times\dfrac{90}{5}=1620$ を求め，入れたビーズの数を引いて白の個数を求めてもよい。

部分点のポイント

- 標本と母集団で比が等しいとして式を立てている（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 全体の個数と白の個数を取り違える。
- 比を逆にする。

問4(ウ)　正答　240（ね＝2　の＝4　は＝0）　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

袋の中に白い玉がたくさん入っている。この袋に赤い玉 40 個を入れてよくかき混ぜたあと，72 個を無作為に取り出したところ，赤い玉が 12 個ふくまれていた。赤い玉を入れたあとの袋の中の玉の総数は，およそ何個…

思考の糸口　よくかき混ぜてから無作為に取り出したので，標本の中の色の比は，袋全体の色の比とほぼ等しいと考える。

解法

1. 袋全体の個数を x 個とすると，全体：赤い玉＝ $x : 40$ と，標本の $72 : 12$ が等しいと考える。
2. $x : 40 = 72 : 12$ より $x = 240$。
3. およそ 240 個。

別解・別の確かめ方

- まず全体の個数 $40 \times \dfrac{72}{12} = 240$ を求め，入れた玉の数を引いて白の個数を求めてもよい。

部分点のポイント

- 標本と母集団で比が等しいとして式を立てている（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 全体の個数と白の個数を取り違える。
- 比を逆にする。

問4(エ)　正答　1230（ひ＝1　ふ＝2　へ＝3　ほ＝0）　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

袋の中に白い碁石がたくさん入っている。この袋に黒い碁石 120 個を入れてよくかき混ぜたあと，45 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 4 個ふくまれていた。はじめに袋の中に入っていた白い碁石は，およそ…

思考の糸口　よくかき混ぜてから無作為に取り出したので，標本の中の色の比は，袋全体の色の比とほぼ等しいと考える。

解法

1. 取り出した 45 個のうち，白い碁石は 41 個。
2. 袋の中でも 白：黒＝ $41 : 4$ と考え，白を x 個とすると $x : 120 = 41 : 4$。
3. $x = 1230$。およそ 1230 個。

別解・別の確かめ方

- まず全体の個数 $120 \times \dfrac{45}{4} = 1350$ を求め，入れた碁石の数を引いて白の個数を求めてもよい。

部分点のポイント

- 標本と母集団で比が等しいとして式を立てている（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 全体の個数と白の個数を取り違える。
- 比を逆にする。

問4(オ)　正答　1125（ま＝1　み＝1　む＝2　め＝5）　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

袋の中に白い碁石がたくさん入っている。この袋に黒い碁石 150 個を入れてよくかき混ぜたあと，45 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 6 個ふくまれていた。黒い碁石を入れたあとの袋の中の碁石の総数は，…

思考の糸口　よくかき混ぜてから無作為に取り出したので，標本の中の色の比は，袋全体の色の比とほぼ等しいと考える。

解法

1. 袋全体の個数を x 個とすると，全体：黒い碁石$=x:150$ と，標本の $45:6$ が等しいと考える。
2. $x:150=45:6$ より $x=1125$。
3. およそ 1125 個。

別解・別の確かめ方

- まず全体の個数 $150\times\dfrac{45}{6}=1125$ を求め，入れた碁石の数を引いて白の個数を求めてもよい。

部分点のポイント

- 標本と母集団で比が等しいとして式を立てている（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 全体の個数と白の個数を取り違える。
- 比を逆にする。

問5

問5(ア)　正答　300（も＝3　や＝0　ゆ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある用水路にいるザリガニの数を調べるために，わなでザリガニを 40 匹つかまえ，全部に印をつけて用水路にもどした。数日後，同じ用水路でわなで 30 匹をつかまえたところ，印のついたザリガニが 4 匹いた。この…

思考の糸口　印をつけたザリガニが用水路全体によく混ざったと考え，2回目につかまえた標本の中の印つきの割合と，用水路全体の印つきの割合が等しいとする。

解法

1. 用水路全体のザリガニを x 匹とすると，全体：印つき＝$x:40$。
2. これが2回目の標本の $30:4$ と等しいと考えて $x:40=30:4$。
3. $x=300$。およそ 300 匹。

別解・別の確かめ方

- 標本の割合 $\dfrac{4}{30}$ が全体の割合 $\dfrac{40}{x}$ と等しいとして，方程式 $\dfrac{40}{x}=\dfrac{4}{30}$ を解いてもよい。

部分点のポイント

- 比例式（方程式）を正しく立てている（2点）
- 正しい数を求めている（2点）

よくあるミス

- 比を逆にして $\dfrac{ak}{n}$ と計算する。
- 全体と印のついていない数を取り違える。

問5(イ)　正答　3060（よ＝3　ら＝0　り＝6　る＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある用水路にいるザリガニの数を調べるために，わなでザリガニを 90 匹つかまえ，全部に印をつけて用水路にもどした。数日後，同じ用水路でわなで 70 匹をつかまえたところ，印のついたザリガニが 2 匹いた。この…

思考の糸口　印をつけたザリガニが用水路全体によく混ざったと考え，2回目につかまえた標本の中の印つきの割合と，用水路全体の印つきの割合が等しいとする。

解法

1. 全体を x 匹とすると $x:90=70:2$ より $x=3150$。
2. 印のついていないザリガニは $3150-90=3060$ 匹。

別解・別の確かめ方

- 標本の割合 $\dfrac{2}{70}$ が全体の割合 $\dfrac{90}{x}$ と等しいとして，方程式 $\dfrac{90}{x}=\dfrac{2}{70}$ を解いてもよい。

部分点のポイント

- 比例式（方程式）を正しく立てている（2点）
- 正しい数を求めている（2点）

よくあるミス

- 比を逆にして $\dfrac{ak}{n}$ と計算する。
- 全体と印のついていない数を取り違える。

問5(ウ)　正答　1800（れ＝1　ろ＝8　わ＝0　あ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある沼にいるコイの数を調べるために，網でコイを 200 匹つかまえ，全部に印をつけて沼にもどした。数日後，同じ沼で網で 100 匹をつかまえたところ，印のついたコイが 10 匹いた。この沼にいるコイのうち，印…

思考の糸口　印をつけたコイが沼全体によく混ざったと考え，2回目につかまえた標本の中の印つきの割合と，沼全体の印つきの割合が等しいとする。

解法

1. 全体を x 匹とすると $x : 200 = 100 : 10$ より $x = 2000$。
2. 印のついていないコイは $2000 - 200 = 1800$ 匹。

別解・別の確かめ方

- 標本の割合 $\dfrac{10}{100}$ が全体の割合 $\dfrac{200}{x}$ と等しいとして，方程式 $\dfrac{200}{x} = \dfrac{10}{100}$ を解いてもよい。

部分点のポイント

- 比例式（方程式）を正しく立てている（2点）
- 正しい数を求めている（2点）

よくあるミス

- 比を逆にして $\dfrac{ak}{n}$ と計算する。
- 全体と印のついていない数を取り違える。

問5(エ)　正答　1600（い＝1　う＝6　え＝0　お＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある池にいる魚の数を調べるために，網で魚を 150 匹つかまえ，全部に印をつけて池にもどした。数日後，同じ池で網で 70 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 6 匹いた。この池にいる魚のうち，印のついていな…

思考の糸口　印をつけた魚が池全体によく混ざったと考え，2回目につかまえた標本の中の印つきの割合と，池全体の印つきの割合が等しいとする。

解法

1. 全体を x 匹とすると $x : 150 = 70 : 6$ より $x = 1750$。
2. 印のついていない魚は $1750 - 150 = 1600$ 匹。

別解・別の確かめ方

- 標本の割合 $\dfrac{6}{70}$ が全体の割合 $\dfrac{150}{x}$ と等しいとして，方程式 $\dfrac{150}{x} = \dfrac{6}{70}$ を解いてもよい。

部分点のポイント

- 比例式（方程式）を正しく立てている（2点）
- 正しい数を求めている（2点）

よくあるミス

- 比を逆にして $\dfrac{ak}{n}$ と計算する。
- 全体と印のついていない数を取り違える。

問5(オ)　正答　14850（か＝1　き＝4　く＝8　け＝5　こ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U07

ある農家でとれたみかん 150 個の中から 5 個を無作為に取り出し，1個ずつ重さをはかったところ，下の表のようになった。この結果から，みかん 150 個の重さの合計はおよそ何 g と推定できるか，求めなさい…

思考の糸口　標本の平均値は母集団の平均値とほぼ等しいと考える（1年で学んだ代表値・平均値の利用）。平均値に個数をかけて合計を推定する。

解法

1. 標本の平均値は $(91+90+97+108+109)\div 5 = 99$ g。
2. 母集団の平均値も約 99 g と考える。
3. 合計はおよそ $99 \times 150 = 14850$ g。

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を 100 g として，そこからの差の平均を求めると計算が楽になる。

部分点のポイント

- 標本の平均値を正しく求めている（2点）
- 母集団の合計を推定している（2点）

よくあるミス

- 平均値ではなく標本の合計に個数をかける。
- 取り出した 5 個の合計をそのまま答える。

問6

問6(ア)　正答　900（さ＝9　し＝0　す＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U07

ある農家でとれたくり 50 個の中から 8 個を無作為に取り出し，1個ずつ重さをはかったところ，下の表のようになった。この結果から，くり 50 個の重さの合計はおよそ何 g と推定できるか，求めなさい。

思考の糸口　標本の平均値は母集団の平均値とほぼ等しいと考える（1年で学んだ代表値・平均値の利用）。平均値に個数をかけて合計を推定する。

解法

1. 標本の平均値は $(22+15+16+15+15+24+18+19)\div 8=18$ g。
2. 母集団の平均値も約 18 g と考える。
3. 合計はおよそ $18\times 50=900$ g。

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を 20 g として，そこからの差の平均を求めると計算が楽になる。

部分点のポイント

- 標本の平均値を正しく求めている（2点）
- 母集団の合計を推定している（2点）

よくあるミス

- 平均値ではなく標本の合計に個数をかける。
- 取り出した 8 個の合計をそのまま答える。

問6(イ)　正答　12120（せ＝1　そ＝2　た＝1　ち＝2　つ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U07

ある農家でとれたみかん 120 個の中から 5 個を無作為に取り出し，1個ずつ重さをはかったところ，下の表のようになった。この結果から，みかん 120 個の重さの合計はおよそ何 g と推定できるか，求めなさい…

思考の糸口　標本の平均値は母集団の平均値とほぼ等しいと考える（1年で学んだ代表値・平均値の利用）。平均値に個数をかけて合計を推定する。

解法

1. 標本の平均値は $(91+97+110+104+103)\div 5=101$ g。
2. 母集団の平均値も約 101 g と考える。
3. 合計はおよそ $101\times 120=12120$ g。

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を 100 g として，そこからの差の平均を求めると計算が楽になる。

部分点のポイント

- 標本の平均値を正しく求めている（2点）
- 母集団の合計を推定している（2点）

よくあるミス

- 平均値ではなく標本の合計に個数をかける。
- 取り出した 5 個の合計をそのまま答える。

問6(ウ)　正答　37750（て＝3　と＝7　な＝7　に＝5　ぬ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U07

ある農家でとれたじゃがいも 250 個の中から 8 個を無作為に取り出し，1個ずつ重さをはかったところ，下の表のようになった。この結果から，じゃがいも 250 個の重さの合計はおよそ何 g と推定できるか，求…

思考の糸口　標本の平均値は母集団の平均値とほぼ等しいと考える（1年で学んだ代表値・平均値の利用）。平均値に個数をかけて合計を推定する。

解法

1. 標本の平均値は $(172+147+140+124+154+159+155+157)\div 8 = 151$ g。
2. 母集団の平均値も約 151 g と考える。
3. 合計はおよそ $151 \times 250 = 37750$ g。

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を 150 g として，そこからの差の平均を求めると計算が楽になる。

部分点のポイント

- 標本の平均値を正しく求めている（2点）
- 母集団の合計を推定している（2点）

よくあるミス

- 平均値ではなく標本の合計に個数をかける。
- 取り出した 8 個の合計をそのまま答える。

問6(エ)　正答 2　調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。　4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

次の調査（標本の大きさは 200）について，調査の方法の問題点を説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。〔調査〕ある番組の満足度を調べるために，番組のホームページで感想…

思考の糸口　標本を選んだ場所・時間・集団に，特別な特徴（かたより）がないかを考える。無作為抽出になっているかが判断のポイント。

解法

1. だれが標本に選ばれやすいかを考える。
2. 自分から感想を送る人は番組に強い関心がある人が多く，意見がかたよる。
3. 無作為に抽出していないことが問題。

選択肢の分析

1	標本調査は，一部を調べて全体を推定する正しい方法である。問題は選び方にある。 誤概念：標本調査の意味の誤解
3	自分から感想を送る人は番組に強い関心がある人が多く，意見がかたよる。 誤概念：かたよりの見落とし
4	無作為に抽出していれば，この程度の大きさでもおよその傾向は推定できる。問題は選び方のかたよりである。 誤概念：標本の大きさへの過度な注目

別解・別の確かめ方

- その方法で選ばれなかった人がどんな人かを考え，母集団全体との違いを考える。

部分点のポイント

- かたよりの原因を見つけている（2点）
- 無作為抽出でないことを問題点として選んでいる（2点）

よくあるミス

- 標本の大きさを大きくすればかたよりもなくなると考える。

問6(オ)　正答 1　調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。　4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

次の調査（標本の大きさは 200）について，調査の方法の問題点を説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。〔調査〕ある番組の満足度を調べるために，番組のホームページで感想…

思考の糸口　標本を選んだ場所・時間・集団に，特別な特徴（かたより）がないかを考える。無作為抽出になっているかが判断のポイント。

解法

1. だれが標本に選ばれやすいかを考える。
2. 自分から感想を送る人は番組に強い関心がある人が多く，意見がかたよる。
3. 無作為に抽出していないことが問題。

選択肢の分析

2	標本調査は，一部を調べて全体を推定する正しい方法である。問題は選び方にある。 誤概念：標本調査の意味の誤解
3	選び方にかたよりがあると，人数を増やしてもかたよりはなくならない。 誤概念：かたよりと標本の大きさの混同
4	自分から感想を送る人は番組に強い関心がある人が多く，意見がかたよる。 誤概念：かたよりの見落とし

別解・別の確かめ方

- その方法で選ばれなかった人がどんな人かを考え，母集団全体との違いを考える。

部分点のポイント

- かたよりの原因を見つけている（2点）
- 無作為抽出でないことを問題点として選んでいる（2点）

よくあるミス

- 標本の大きさを大きくすればかたよりもなくなると考える。

問7

問7(ア)　正答 **3**　調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。　4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

次の調査（標本の大きさは 50）について，調査の方法の問題点を説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。〔調査〕中学生の好きな教科を調べるために，数学クラブの部員に調査し…

思考の糸口　標本を選んだ場所・時間・集団に，特別な特徴（かたより）がないかを考える。無作為抽出になっているかが判断のポイント。

解法

1. だれが標本に選ばれやすいかを考える。
2. 数学クラブの部員は数学が好きな人が多く，結果がかたよる。
3. 無作為に抽出していないことが問題。

選択肢の分析

1	選び方にかたよりがあると，人数を増やしてもかたよりはなくならない。 誤概念：かたよりと標本の大きさの混同
2	無作為に抽出していれば，この程度の大きさでもおよその傾向は推定できる。問題は選び方のかたよりである。 誤概念：標本の大きさへの過度な注目
4	数学クラブの部員は数学が好きな人が多く，結果がかたよる。 誤概念：かたよりの見落とし

別解・別の確かめ方

- その方法で選ばれなかった人がどんな人かを考え，母集団全体との違いを考える。

部分点のポイント

- かたよりの原因を見つけている（2点）
- 無作為抽出でないことを問題点として選んでいる（2点）

よくあるミス

- 標本の大きさを大きくすればかたよりもなくなると考える。

問7(イ)　正答 2　調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。　4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

次の調査（標本の大きさは 100）について，調査の方法の問題点を説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。〔調査〕市民全体の通勤手段を調べるために，平日の朝に駅の改札口で…

思考の糸口　標本を選んだ場所・時間・集団に，特別な特徴（かたより）がないかを考える。無作為抽出になっているかが判断のポイント。

解法

1. だれが標本に選ばれやすいかを考える。
2. 駅を利用する人ばかりが選ばれ，自動車や自転車で通勤する人が調査されにくい。
3. 無作為に抽出していないことが問題。

選択肢の分析

1	駅を利用する人ばかりが選ばれ，自動車や自転車で通勤する人が調査されにくい。 誤概念：かたよりの見落とし
3	標本調査は，一部を調べて全体を推定する正しい方法である。問題は選び方にある。 誤概念：標本調査の意味の誤解
4	無作為に抽出していれば，この程度の大きさでもおよその傾向は推定できる。問題は選び方のかたよりである。 誤概念：標本の大きさへの過度な注目

別解・別の確かめ方

- その方法で選ばれなかった人がどんな人かを考え，母集団全体との違いを考える。

部分点のポイント

- かたよりの原因を見つけている（2点）
- 無作為抽出でないことを問題点として選んでいる（2点）

よくあるミス

- 標本の大きさを大きくすればかたよりもなくなると考える。

問7(ウ)　正答　1580（ね＝1　の＝5　は＝8　ひ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある中学校の生徒 5000 人から 120 人を無作為に抽出して調べたところ，38 人がスマートフォンを持っていることがわかった。ある中学校の生徒 5000 人のうち，スマートフォンを持っているものはおよ…

思考の糸口　標本の割合を母集団の大きさにかけ，問題の指示どおりにがい数にする。推定値は「およそ」の値なので，がい数で表すことが多い。

解法

1. 標本の割合は $\dfrac{38}{120}$。
2. $5000 \times \dfrac{38}{120} = \dfrac{4750}{3} = 1583.33\cdots$。
3. 一の位を四捨五入して，およそ 1580 人。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $x : 5000 = 38 : 120$ を解いてから四捨五入してもよい。

部分点のポイント

- 推定の式を正しく立てている（2点）
- 指示どおりにがい数にしている（2点）

よくあるミス

- 四捨五入する位をまちがえる。
- 割り切れないので答えられないと考える。

問7(エ)　正答　2010（ふ＝2　へ＝0　ほ＝1　ま＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある図書館の本 4200 冊から 90 冊を無作為に抽出して調べたところ，43 冊が貸し出し中であることがわかった。ある図書館の本 4200 冊のうち，貸し出し中であるものはおよそ何冊と推定できるか。一の…

思考の糸口　標本の割合を母集団の大きさにかけ，問題の指示どおりにがい数にする。推定値は「およそ」の値なので，がい数で表すことが多い。

解法

1. 標本の割合は $\dfrac{43}{90}$。
2. $4200 \times \dfrac{43}{90} = \dfrac{6020}{3} = 2006.67\cdots$。
3. 一の位を四捨五入して，およそ 2010 冊。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $x : 4200 = 43 : 90$ を解いてから四捨五入してもよい。

部分点のポイント

- 推定の式を正しく立てている（2点）
- 指示どおりにがい数にしている（2点）

よくあるミス

- 四捨五入する位をまちがえる。
- 割り切れないので答えられないと考える。

問7(オ)　正答　470（み＝4　む＝7　め＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある工場で1日につくられた製品 1500 個から 80 個を無作為に抽出して調べたところ，25 個が不良品であることがわかった。ある工場で1日につくられた製品 1500 個のうち，不良品であるものはおよそ…

思考の糸口　標本の割合を母集団の大きさにかけ，問題の指示どおりにがい数にする。推定値は「およそ」の値なので，がい数で表すことが多い。

解法

1. 標本の割合は $\dfrac{25}{80}$。
2. $1500 \times \dfrac{25}{80} = \dfrac{1875}{4} = 468.75\cdots$。
3. 一の位を四捨五入して，およそ 470 個。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $x : 1500 = 25 : 80$ を解いてから四捨五入してもよい。

部分点のポイント

- 推定の式を正しく立てている（2点）
- 指示どおりにがい数にしている（2点）

よくあるミス

- 四捨五入する位をまちがえる。
- 割り切れないので答えられないと考える。

問8

問8(ア)　正答　**770**（も＝**7**　や＝**7**　ゆ＝**0**）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある中学校の生徒 1800 人から 70 人を無作為に抽出して調べたところ，30 人がスマートフォンを持っていることがわかった。ある中学校の生徒 1800 人のうち，スマートフォンを持っているものはおよそ…

思考の糸口　標本の割合を母集団の大きさにかけ，問題の指示どおりにがい数にする。推定値は「およそ」の値なので，がい数で表すことが多い。

解法

1. 標本の割合は $\dfrac{30}{70}$。
2. $1800 \times \dfrac{30}{70} = \dfrac{5400}{7} = 771.43\cdots$。
3. 一の位を四捨五入して，およそ 770 人。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $x : 1800 = 30 : 70$ を解いてから四捨五入してもよい。

部分点のポイント

- 推定の式を正しく立てている（2点）
- 指示どおりにがい数にしている（2点）

よくあるミス

- 四捨五入する位をまちがえる。
- 割り切れないので答えられないと考える。

問8(イ)　正答　1　標本の大きさが50のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

箱の中に黒い碁石と白玉が入っている。よくかき混ぜてから無作為に取り出し，ふくまれる黒い碁石の数を数えてもとにもどすことを，10個ずつ取り出す場合と50個ずつ取り出す場合でそれぞれ5回行ったところ，黒い碁石の数は，10個ず…

思考の糸口　個数のままでは比べられないので，それぞれ割合（$\dfrac{\text{個数}}{\text{標本の大きさ}}$）にして，最大と最小の差（ばらつき）を比べる。

解法

1. 10個のときの割合と50個のときの割合をそれぞれ求める。
2. それぞれの最大値と最小値の差を比べる。
3. 標本が大きい方がばらつきが小さい。

選択肢の分析

2	割合で比べると，10個のときの方がばらつきが大きい。 誤概念：個数と割合の混同
3	大きい標本でも割合はばらつく。一致するとは限らない。 誤概念：標本調査の結果を正確な値と考える
4	10個のときの割合は 0 から $\dfrac{1}{2}$，50個のときは $\dfrac{3}{25}$ から $\dfrac{13}{50}$ で，ばらつきの大きさが違う。 誤概念：資料の読み取り不足

別解・別の確かめ方

- 割合を数直線上に点で表して，散らばり方を比べる。

部分点のポイント

- 割合に直して比べている（2点）
- 正しい結論を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 個数のまま比べて，50個の方がばらつきが大きいと判断する。
- 大きい標本なら推定が必ず正確になると考える。

問8(ウ)　正答 1　標本の大きさが50のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

箱の中に当たりくじと白玉が入っている。よくかき混ぜてから無作為に取り出し，ふくまれる当たりくじの数を数えてもとにもどすことを，10個ずつ取り出す場合と50個ずつ取り出す場合でそれぞれ5回行ったところ，当たりくじの数は，1…

思考の糸口　個数のままでは比べられないので，それぞれ割合（$\frac{\text{個数}}{\text{標本の大きさ}}$）にして，最大と最小の差（ばらつき）を比べる。

解法

1. 10個のときの割合と50個のときの割合をそれぞれ求める。
2. それぞれの最大値と最小値の差を比べる。
3. 標本が大きい方がばらつきが小さい。

選択肢の分析

2	大きい標本でも割合はばらつく。一致するとは限らない。 誤概念：標本調査の結果を正確な値と考える
3	計算の簡単さではなく，割合のばらつきの小ささで判断する。 誤概念：推定の精度の誤解
4	割合で比べると，10個のときの方がばらつきが大きい。 誤概念：個数と割合の混同

別解・別の確かめ方

- 割合を数直線上に点で表して，散らばり方を比べる。

部分点のポイント

- 割合に直して比べている（2点）
- 正しい結論を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 個数のまま比べて，50個の方がばらつきが大きいと判断する。
- 大きい標本なら推定が必ず正確になると考える。

問8(エ)　正答 3　標本の大きさが50のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

箱の中に黒い碁石と白玉が入っている。よくかき混ぜてから無作為に取り出し，ふくまれる黒い碁石の数を数えてもとにもどすことを，10個ずつ取り出す場合と50個ずつ取り出す場合でそれぞれ5回行ったところ，黒い碁石の数は，10個ず…

思考の糸口　個数のままでは比べられないので，それぞれ割合（$\dfrac{\text{個数}}{\text{標本の大きさ}}$）にして，最大と最小の差（ばらつき）を比べる。

解法

1. 10個のときの割合と50個のときの割合をそれぞれ求める。
2. それぞれの最大値と最小値の差を比べる。
3. 標本が大きい方がばらつきが小さい。

選択肢の分析

1	割合で比べると，10個のときの方がばらつきが大きい。 誤概念：個数と割合の混同
2	計算の簡単さではなく，割合のばらつきの小ささで判断する。 誤概念：推定の精度の誤解
4	10個のときの割合は $\frac{1}{5}$ から $\frac{7}{10}$，50個のときは $\frac{9}{25}$ から $\frac{11}{25}$ で，ばらつきの大きさが違う。 誤概念：資料の読み取り不足

別解・別の確かめ方

- 割合を数直線上に点で表して，散らばり方を比べる。

部分点のポイント

- 割合に直して比べている（2点）
- 正しい結論を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 個数のまま比べて，50個の方がばらつきが大きいと判断する。
- 大きい標本なら推定が必ず正確になると考える。

問8(オ)　正答 1　標本の大きさが50のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

箱の中に当たりくじと白玉が入っている。よくかき混ぜてから無作為に取り出し，ふくまれる当たりくじの数を数えてもとにもどすことを，10個ずつ取り出す場合と50個ずつ取り出す場合でそれぞれ5回行ったところ，当たりくじの数は，1…

思考の糸口　個数のままでは比べられないので，それぞれ割合（$\frac{\text{個数}}{\text{標本の大きさ}}$）にして，最大と最小の差（ばらつき）を比べる。

解法

1. 10個のときの割合と50個のときの割合をそれぞれ求める。
2. それぞれの最大値と最小値の差を比べる。
3. 標本が大きい方がばらつきが小さい。

選択肢の分析

2	大きい標本でも割合はばらつく。一致するとは限らない。 誤概念：標本調査の結果を正確な値と考える
3	割合で比べると，10個のときの方がばらつきが大きい。 誤概念：個数と割合の混同
4	計算の簡単さではなく，割合のばらつきの小ささで判断する。 誤概念：推定の精度の誤解

別解・別の確かめ方

- 割合を数直線上に点で表して，散らばり方を比べる。

部分点のポイント

- 割合に直して比べている（2点）
- 正しい結論を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 個数のまま比べて，50個の方がばらつきが大きいと判断する。
- 大きい標本なら推定が必ず正確になると考える。

問9

問9(ア)　正答 3　X：誤　Y：誤　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

標本調査について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　希望者を集めて調査すれば，無作為に抽出したことになる。 Y　国勢調査は標本調査であ…

思考の糸口　全数調査・標本調査の使い分け，無作為抽出の意味，推定値が「およそ」の値であることと照らし合わせる。

解法

1. X：希望する人にはかたよりがあり，無作為抽出とはいえない。
2. Y：国勢調査は，すべての人と世帯を対象にする全数調査である。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は誤り。希望する人にはかたよりがあり，無作為抽出とはいえない。 Y は誤り。国勢調査は，すべての人と世帯を対象にする全数調査である。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ
2	Y は誤り。国勢調査は，すべての人と世帯を対象にする全数調査である。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ
4	X は誤り。希望する人にはかたよりがあり，無作為抽出とはいえない。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な調査の場面を思いうかべて，文が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 標本を大きくすれば推定値が正確な値になると考える。
- 希望者による調査を無作為抽出と考える。

問9(イ)　正答 2　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

標本調査について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　希望者を集めて調査すれば，無作為に抽出したことになる。 Y　標本の大きさを大きくす…

思考の糸口　全数調査・標本調査の使い分け，無作為抽出の意味，推定値が「およそ」の値であることと照らし合わせる。

解法

1. X：希望する人にはかたよりがあり，無作為抽出とはいえない。
2. Y：大きいほど近くなりやすいが，必ず一致するわけではない。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は誤り。希望する人にはかたよりがあり，無作為抽出とはいえない。 Y は誤り。大きいほど近くなりやすいが，必ず一致するわけではない。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ
3	Y は誤り。大きいほど近くなりやすいが，必ず一致するわけではない。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ
4	X は誤り。希望する人にはかたよりがあり，無作為抽出とはいえない。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な調査の場面を思いうかべて，文が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 標本を大きくすれば推定値が正確な値になると考える。
- 希望者による調査を無作為抽出と考える。

問9(ウ)　正答 2　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

標本調査について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　標本の大きさとは，母集団にふくまれる人数や個数のことである。 Y　希望者を集めて調…

思考の糸口　全数調査・標本調査の使い分け，無作為抽出の意味，推定値が「およそ」の値であることと照らし合わせる。

解法

1. X：標本の大きさは，標本にふくまれる人数や個数である。
2. Y：希望する人にはかたよりがあり，無作為抽出とはいえない。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は誤り。標本の大きさは，標本にふくまれる人数や個数である。 Y は誤り。希望する人にはかたよりがあり，無作為抽出とはいえない。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ
3	Y は誤り。希望する人にはかたよりがあり，無作為抽出とはいえない。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ
4	X は誤り。標本の大きさは，標本にふくまれる人数や個数である。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な調査の場面を思いうかべて，文が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 標本を大きくすれば推定値が正確な値になると考える。
- 希望者による調査を無作為抽出と考える。

問9(エ)　正答 4　X：正　Y：正　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

標本調査について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　一般に，標本の大きさが大きいほど，標本の割合は母集団の割合に近くなりやすい。 Y…

思考の糸口　全数調査・標本調査の使い分け，無作為抽出の意味，推定値が「およそ」の値であることと照らし合わせる。

解法

1. X：標本が大きいほど，割合のばらつきが小さくなりやすい。
2. Y：すべてを調べるため，対象が多いほど手間がかかる。
3. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	X は正しい。標本が大きいほど，割合のばらつきが小さくなりやすい。 Y は正しい。すべてを調べるため，対象が多いほど手間がかかる。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ
2	X は正しい。標本が大きいほど，割合のばらつきが小さくなりやすい。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ
3	Y は正しい。すべてを調べるため，対象が多いほど手間がかかる。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な調査の場面を思いうかべて，文が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 標本を大きくすれば推定値が正確な値になると考える。
- 希望者による調査を無作為抽出と考える。

問9(オ)　正答　$\dfrac{4}{5}$（よ＝4　ら＝5）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U06

袋の中に赤玉と白玉が合わせて 600 個入っている。よくかき混ぜて 30 個を無作為に取り出したところ，赤玉が 22 個ふくまれていた。取り出した玉をすべて袋にもどし，さらに赤玉を 200 個加えてよくか…

思考の糸口　まず標本の割合から母集団の赤玉の個数を推定する。そのあと，確率（2年で学んだ「同様に確からしい」場合の数の割合）として考える。

解法

1. はじめの赤玉はおよそ $600 \times \dfrac{22}{30} = 440$ 個。
2. 加えたあと，赤玉は $440 + 200 = 640$ 個，全体は $600 + 200 = 800$ 個。
3. 確率は $\dfrac{640}{800} = \dfrac{4}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 赤玉の割合を推定値の個数を使わずに，標本の割合 $\dfrac{k}{n}$ として考え，加えた玉の数だけ調整して求めることもできる。

部分点のポイント

- 母集団の赤玉の個数を推定している（3点）
- 確率の式を正しく立てている（3点）
- 約分して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 加えた赤玉を全体の個数にふくめ忘れる。
- 約分を忘れる。

問10

問10(ア)　正答　$\dfrac{52}{75}$（り＝5　る＝2　れ＝7　ろ＝5）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U06

袋の中に赤玉と白玉が合わせて 200 個入っている。よくかき混ぜて 50 個を無作為に取り出したところ，赤玉が 4 個ふくまれていた。取り出した玉をすべて袋にもどし，さらに赤玉を 400 個加えてよくかき…

思考の糸口　まず標本の割合から母集団の赤玉の個数を推定する。そのあと，確率（2年で学んだ「同様に確からしい」場合の数の割合）として考える。

解法

1. はじめの赤玉はおよそ $200 \times \dfrac{4}{50} = 16$ 個。
2. 加えたあと，赤玉は $16 + 400 = 416$ 個，全体は $200 + 400 = 600$ 個。
3. 確率は $\dfrac{416}{600} = \dfrac{52}{75}$。

別解・別の確かめ方

- 赤玉の割合を推定値の個数を使わずに，標本の割合 $\dfrac{k}{n}$ として考え，加えた玉の数だけ調整して求めることもできる。

部分点のポイント

- 母集団の赤玉の個数を推定している（3点）
- 確率の式を正しく立てている（3点）
- 約分して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 加えた赤玉を全体の個数にふくめ忘れる。
- 約分を忘れる。

問10(イ)　正答　$\dfrac{11}{46}$（わ＝1　あ＝1　い＝4　う＝6）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U06

袋の中に赤玉と白玉が合わせて 1000 個入っている。よくかき混ぜて 40 個を無作為に取り出したところ，赤玉が 5 個ふくまれていた。取り出した玉をすべて袋にもどし，さらに赤玉を 150 個加えてよくか…

思考の糸口　まず標本の割合から母集団の赤玉の個数を推定する。そのあと，確率（2年で学んだ「同様に確からしい」場合の数の割合）として考える。

解法

1. はじめの赤玉はおよそ $1000 \times \dfrac{5}{40} = 125$ 個。
2. 加えたあと，赤玉は $125 + 150 = 275$ 個，全体は $1000 + 150 = 1150$ 個。
3. 確率は $\dfrac{275}{1150} = \dfrac{11}{46}$。

別解・別の確かめ方

- 赤玉の割合を推定値の個数を使わずに，標本の割合 $\dfrac{k}{n}$ として考え，加えた玉の数だけ調整して求めることもできる。

部分点のポイント

- 母集団の赤玉の個数を推定している（3点）
- 確率の式を正しく立てている（3点）
- 約分して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 加えた赤玉を全体の個数にふくめ忘れる。
- 約分を忘れる。

問10(ウ)　正答　1　B，D　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

池にいる魚の数を調べるために，100 匹をつかまえて印をつけて池にもどし，数日後に 50 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 10 匹いた。この調査について述べた次の A〜D のうち，正しいものをすべて選ん…

思考の糸口　母集団・標本の意味，推定の比例式，よく混ぜる（無作為に抽出する）ことの意味，推定値が「およそ」の値であることを1つずつ確かめる。

解法

1. A：誤り。よく混ざっていないと，印のついた魚の割合がかたよる。
2. B：正しい。2回目につかまえた魚を調べているので，それが標本。
3. C：誤り。$x : 100 = 50 : 10$ より $x = 500$ であり，20 ではない。
4. D：正しい。標本から推定した値なので，およその数である。
5. 正しいものは B，D。

選択肢の分析

2	正しいものは B，D である。 誤概念：文の正誤の判断の誤り
3	正しいものは B，D である。 誤概念：文の正誤の判断の誤り
4	正しいものは B，D である。 誤概念：文の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 推定の計算は，標本の割合 $\dfrac{k}{n}$ と全体の割合 $\dfrac{a}{x}$ が等しいという方程式でも確かめられる。

部分点のポイント

- それぞれの文の正誤を根拠をもって判断している（6点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 母集団と標本を取り違える。
- 推定値を正確な値と考える。

問10(エ)　正答　1　A，B　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

池にいる魚の数を調べるために，80 匹をつかまえて印をつけて池にもどし，数日後に 50 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 2 匹いた。この調査について述べた次の A〜D のうち，正しいものをすべて選んだと…

思考の糸口　母集団・標本の意味，推定の比例式，よく混ぜる（無作為に抽出する）ことの意味，推定値が「およそ」の値であることを1つずつ確かめる。

解法

1. A：正しい。標本から推定した値なので，およその数である。
2. B：正しい。2回目につかまえた魚を調べているので，それが標本。
3. C：誤り。よく混ざっていないと，印のついた魚の割合がかたよる。
4. D：誤り。母集団は池にいる魚全体である。
5. 正しいものは A，B。

選択肢の分析

2	正しいものは A，B である。 誤概念：文の正誤の判断の誤り
3	正しいものは A，B である。 誤概念：文の正誤の判断の誤り
4	正しいものは A，B である。 誤概念：文の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 推定の計算は，標本の割合 $\frac{k}{n}$ と全体の割合 $\frac{a}{x}$ が等しいという方程式でも確かめられる。

部分点のポイント

- それぞれの文の正誤を根拠をもって判断している（6点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 母集団と標本を取り違える。
- 推定値を正確な値と考える。

問10(オ)　正答 3　B　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

池にいる魚の数を調べるために，60 匹をつかまえて印をつけて池にもどし，数日後に 80 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 6 匹いた。この調査について述べた次の A〜D のうち，正しいものをすべて選んだと…

思考の糸口　母集団・標本の意味，推定の比例式，よく混ぜる（無作為に抽出する）ことの意味，推定値が「およそ」の値であることを1つずつ確かめる。

解法

1. A：誤り。よく混ざっていないと，印のついた魚の割合がかたよる。
2. B：正しい。2回目につかまえた魚を調べているので，それが標本。
3. C：誤り。母集団は池にいる魚全体である。
4. D：誤り。$x : 60 = 80 : 6$ より $x = 800$ であり，860 ではない。
5. 正しいものは B。

選択肢の分析

1	正しいものは B である。 誤概念：文の正誤の判断の誤り
2	正しいものは B である。 誤概念：文の正誤の判断の誤り
4	正しいものは B である。 誤概念：文の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 推定の計算は，標本の割合 $\dfrac{k}{n}$ と全体の割合 $\dfrac{a}{x}$ が等しいという方程式でも確かめられる。

部分点のポイント

- それぞれの文の正誤を根拠をもって判断している（6点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 母集団と標本を取り違える。
- 推定値を正確な値と考える。

問11

問11(ア)　**正答　4**　比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒＝取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕袋の中に白い碁石がたくさん入っている。黒い碁石 30 個を入れてよくかき混ぜ，40 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 10 個ふくまれていた。はじめに袋に入っていた白い碁石はおよそ何個か。〔…

思考の糸口　比例式の4つの数がそれぞれ何を表すか（袋全体・入れた黒・取り出した全体・その中の黒）を確かめ，求めた x が全体か白だけかを確認する。

解法

1. 袋全体を x 個とすると $x : 30 = 40 : 10$。
2. $x = 120$（全体）。
3. 白は $120 - 30 = 90$ 個。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：比例式を立てる部分（求めた数の意味）
なぜ誤りやすいか：比の順番をそろえずに式を立てたため。
正しい解答：全体は $x : 30 = 40 : 10$ より 120 個，白は $120 - 30 = 90$ 個（およそ 90 個）

選択肢の分析

1	取り出した碁石をもどすかどうかは，この推定の考え方には影響しない。 誤概念：論点の取り違え
2	よくかき混ぜれば，標本の比と袋全体の比はほぼ等しいと考えてよい。 誤概念：推定の前提の誤解
3	Kさんの答えは白い碁石の数としては正しくない。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- 白と黒の比 30 : 10 を使い，白を y 個として $y : 30 = 30 : 10$ から直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい数を求めている（3点）

よくあるミス

- 全体の個数と白の個数を取り違える。
- 比の対応を逆にする。

問11(イ)　正答 2　比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒＝取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕袋の中に白い碁石がたくさん入っている。黒い碁石 60 個を入れてよくかき混ぜ，40 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 3 個ふくまれていた。はじめに袋に入っていた白い碁石はおよそ何個か。〔K…

思考の糸口　比例式の4つの数がそれぞれ何を表すか（袋全体・入れた黒・取り出した全体・その中の黒）を確かめ，求めた x が全体か白だけかを確認する。

解法

1. 袋全体を x 個とすると $x : 60 = 40 : 3$。
2. $x = 800$（全体）。
3. 白は $800 - 60 = 740$ 個。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：比例式を立てる部分（求めた数の意味）

なぜ誤りやすいか：比の順番をそろえずに式を立てたため。

正しい解答：全体は $x : 60 = 40 : 3$ より 800 個，白は $800 - 60 = 740$ 個（およそ 740 個）

選択肢の分析

1	取り出した碁石をもどすかどうかは，この推定の考え方には影響しない。 誤概念：論点の取り違え
3	無作為に抽出していれば，およその数は推定できる。 誤概念：標本調査の意味の誤解
4	Kさんの答えは白い碁石の数としては正しくない。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- 白と黒の比 37 : 3 を使い，白を y 個として $y : 60 = 37 : 3$ から直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい数を求めている（3点）

よくあるミス

- 全体の個数と白の個数を取り違える。
- 比の対応を逆にする。

問11(ウ)　正答 4　比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒＝取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕袋の中に白い碁石がたくさん入っている。黒い碁石 30 個を入れてよくかき混ぜ，50 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 2 個ふくまれていた。はじめに袋に入っていた白い碁石はおよそ何個か。〔K…

思考の糸口　比例式の4つの数がそれぞれ何を表すか（袋全体・入れた黒・取り出した全体・その中の黒）を確かめ，求めた x が全体か白だけかを確認する。

解法

1. 袋全体を x 個とすると $x : 30 = 50 : 2$。
2. $x = 750$（全体）。
3. 白は $750 - 30 = 720$ 個。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：比例式を立てる部分（求めた数の意味）

なぜ誤りやすいか：比の順番をそろえずに式を立てたため。

正しい解答：全体は $x : 30 = 50 : 2$ より 750 個，白は $750 - 30 = 720$ 個（およそ 720 個）

選択肢の分析

1	取り出した碁石をもどすかどうかは，この推定の考え方には影響しない。 誤概念：論点の取り違え
2	無作為に抽出していれば，およその数は推定できる。 誤概念：標本調査の意味の誤解
3	よくかき混ぜれば，標本の比と袋全体の比はほぼ等しいと考えてよい。 誤概念：推定の前提の誤解

別解・別の確かめ方

- 白と黒の比 48 : 2 を使い，白を y 個として $y : 30 = 48 : 2$ から直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい数を求めている（3点）

よくあるミス

- 全体の個数と白の個数を取り違える。
- 比の対応を逆にする。

問11(エ)　正答 3　比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒＝取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕袋の中に白い碁石がたくさん入っている。黒い碁石 30 個を入れてよくかき混ぜ，80 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 8 個ふくまれていた。はじめに袋に入っていた白い碁石はおよそ何個か。〔K…

思考の糸口　比例式の4つの数がそれぞれ何を表すか（袋全体・入れた黒・取り出した全体・その中の黒）を確かめ，求めた x が全体か白だけかを確認する。

解法

1. 袋全体を x 個とすると $x : 30 = 80 : 8$。
2. $x = 300$（全体）。
3. 白は $300 - 30 = 270$ 個。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：比例式を立てる部分（求めた数の意味）

なぜ誤りやすいか：比の順番をそろえずに式を立てたため。

正しい解答：全体は $x : 30 = 80 : 8$ より 300 個，白は $300 - 30 = 270$ 個（およそ 270 個）

選択肢の分析

1	よくかき混ぜれば，標本の比と袋全体の比はほぼ等しいと考えてよい。 誤概念：推定の前提の誤解
2	無作為に抽出していれば，およその数は推定できる。 誤概念：標本調査の意味の誤解
4	Kさんの答えは白い碁石の数としては正しくない。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- 白と黒の比 $72 : 8$ を使い，白を y 個として $y : 30 = 72 : 8$ から直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい数を求めている（3点）

よくあるミス

- 全体の個数と白の個数を取り違える。
- 比の対応を逆にする。

問11(オ)　正答 2　2行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕池の魚の数を調べるために，80 匹をつかまえて印をつけて池にもどした。数日後，40 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 2 匹いた。池の魚はおよそ何匹か。〔Kさんの解答〕 1行目　池の魚の数を…

思考の糸口 比例式の4つの数が何を表すかを確かめ，同じ並び（全体：印つき＝標本：標本の中の印つき）になっているかを1行ずつ確かめる。

解法

1. 池の魚を x 匹とする。
2. $x : 80 = 40 : 2$。
3. $x = 1600$，およそ 1600 匹。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：2行目（比例式の対応を逆にした）

なぜ誤りやすいか：比の順番をそろえずに式を立てた。

正しい解答：$x : 80 = 40 : 2$ より $x = 1600$，およそ 1600 匹

選択肢の分析

1	1行目は正しい。求める池の魚の数を x とおいている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は2行目の比例式を正しく解いている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は3行目の結果をそのまま答えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えが印をつけた 80 匹より多くなっているか（池全体は印つきより多いはず）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい数を求めている（3点）

よくあるミス

- 比の順番を逆にする。
- 標本の大きさを母集団の大きさとする。

問12

問12(ア)　正答 3　3行目

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕池の魚の数を調べるために，120 匹をつかまえて印をつけて池にもどした。数日後，80 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 4 匹いた。池の魚はおよそ何匹か。〔Kさんの解答〕 1行目　池の魚の数を…

思考の糸口 比例式の4つの数が何を表すかを確かめ，同じ並び（全体：印つき＝標本：標本の中の印つき）になっているかを1行ずつ確かめる。

解法

1. 池の魚を x 匹とする。
2. $x : 120 = 80 : 4$。
3. $x = 2400$，およそ 2400 匹。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：3行目（比例式の計算を誤った）

なぜ誤りやすいか：比例式の外側の積と内側の積の計算で，よけいな項を加えた。

正しい解答：$x : 120 = 80 : 4$ より $x = 2400$，およそ 2400 匹

選択肢の分析

1	1行目は正しい。求める池の魚の数を x とおいている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。全体：印つき=標本：標本の中の印つき。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は3行目の結果をそのまま答えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えが印をつけた 120 匹より多くなっているか（池全体は印つきより多いはず）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい数を求めている（3点）

よくあるミス

- 比の順番を逆にする。
- 標本の大きさを母集団の大きさとする。

問12(イ)　正答　1　1行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕池の魚の数を調べるために，120 匹をつかまえて印をつけて池にもどした。数日後，50 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 10 匹いた。池の魚はおよそ何匹か。〔Kさんの解答〕 1行目　池の魚の数を…

思考の糸口　比例式の4つの数が何を表すかを確かめ，同じ並び（全体：印つき＝標本：標本の中の印つき）になっているかを1行ずつ確かめる。

解法

1. 池の魚を x 匹とする。
2. $x : 120 = 50 : 10$。
3. $x = 600$，およそ 600 匹。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：1行目（標本の大きさを母集団の大きさとした）

なぜ誤りやすいか：2回目につかまえた数を，池全体の数と取り違えた。

正しい解答：$x : 120 = 50 : 10$ より $x = 600$，およそ 600 匹

選択肢の分析

2	2行目は正しい。全体：印つき＝標本：標本の中の印つき。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は2行目の比例式を正しく解いている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は3行目の結果をそのまま答えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えが印をつけた 120 匹より多くなっているか（池全体は印つきより多いはず）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい数を求めている（3点）

よくあるミス

- 比の順番を逆にする。
- 標本の大きさを母集団の大きさとする。

問12(ウ)　正答 2　標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕ある中学校の全校生徒 400 人から 60 人を無作為に抽出したところ，55 人が自転車通学であった。全校の自転車通学の生徒の数について，どんなことがいえるか。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　標本調査からいえるのは「およそ」の推定であること，無作為抽出でなければ推定に使えないことを確かめる。

解法

1. 標本の選び方が無作為抽出かを確かめる。
2. 結論が「推定」の範囲にとどまっているかを確かめる。
3. 標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：標本調査の結果の解釈

なぜ誤りやすいか：計算で数が求まったので，それが正確な値だと思いこみやすい。

正しい解答：全校の自転車通学の生徒はおよそ $\frac{1100}{3}$ 人と推定できる

選択肢の分析

1	標本の大きさよりも，結果の解釈（または選び方）に誤りがある。 誤概念：論点の取り違え
3	標本でも平均や割合を計算し，母集団の値の推定に使える。 誤概念：標本調査の意味の誤解
4	Kさんの結論は，標本調査からいえることの範囲をこえている。 誤概念：標本調査の解釈の誤解

別解・別の確かめ方

- 別の標本を取り出したら結果がどう変わりうるかを考えると，推定値が確定した値でないことがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい結論を理解している（3点）

よくあるミス

- 推定値を正確な値として答える。
- 標本の大きさだけで調査の適切さを判断する。

問12(エ)　正答 1　標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕ある中学校の全校生徒 720 人から 40 人を無作為に抽出したところ，29 人が自転車通学であった。全校の自転車通学の生徒の数について，どんなことがいえるか。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　標本調査からいえるのは「およそ」の推定であること，無作為抽出でなければ推定に使えないことを確かめる。

解法

1. 標本の選び方が無作為抽出かを確かめる。
2. 結論が「推定」の範囲にとどまっているかを確かめる。
3. 標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。

誤答分析（題意の読み違い）
誤りの箇所：標本調査の結果の解釈
なぜ誤りやすいか：計算で数が求まったので，それが正確な値だと思いこみやすい。
正しい解答：全校の自転車通学の生徒はおよそ 522 人と推定できる

選択肢の分析

2	標本でも平均や割合を計算し，母集団の値の推定に使える。 誤概念：標本調査の意味の誤解
3	標本の大きさよりも，結果の解釈（または選び方）に誤りがある。 誤概念：論点の取り違え
4	Kさんの結論は，標本調査からいえることの範囲をこえている。 誤概念：標本調査の解釈の誤解

別解・別の確かめ方

- 別の標本を取り出したら結果がどう変わりうるかを考えると，推定値が確定した値でないことがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい結論を理解している（3点）

よくあるミス

- 推定値を正確な値として答える。
- 標本の大きさだけで調査の適切さを判断する。

問12(オ)　正答 4　標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕ある中学校の全校生徒 480 人から 30 人を無作為に抽出したところ，14 人が自転車通学であった。全校の自転車通学の生徒の数について，どんなことがいえるか。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　標本調査からいえるのは「およそ」の推定であること，無作為抽出でなければ推定に使えないことを確かめる。

解法

1. 標本の選び方が無作為抽出かを確かめる。
2. 結論が「推定」の範囲にとどまっているかを確かめる。
3. 標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。

誤答分析（題意の読み違い）
誤りの箇所：標本調査の結果の解釈
なぜ誤りやすいか：計算で数が求まったので，それが正確な値だと思いこみやすい。
正しい解答：全校の自転車通学の生徒はおよそ 224 人と推定できる

選択肢の分析

1	Kさんの結論は，標本調査からいえることの範囲をこえている。 誤概念：標本調査の解釈の誤解
2	標本の大きさよりも，結果の解釈（または選び方）に誤りがある。 誤概念：論点の取り違え
3	無作為に抽出した標本からは，母集団の傾向をおよそ推定できる。 誤概念：標本調査の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 別の標本を取り出したら結果がどう変わりうるかを考えると，推定値が確定した値でないことがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい結論を理解している（3点）

よくあるミス

- 推定値を正確な値として答える。
- 標本の大きさだけで調査の適切さを判断する。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））